ć1

def X - zbiór, $\mathcal{T} \subseteq 2^X$, $(X, \mathcal{T})$ - **przestrzeń topologiczna** $\iff$

i) $\emptyset, X \in \mathcal{T}$

ii) $\forall_{\alpha \in A}\ U_\alpha \in \mathcal{T} \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$

iii) $A, B \in \mathcal{T} \implies A \cap B \in \mathcal{T}$

def elementy $\mathcal{T}$ - **zbiory otwarte**, ich dopełnienia - **zbiory domknięte**

przykłady

(1) X - zbiór, $\mathcal{T} = 2^X$ - **topologia dyskretna**

(2) $\mathcal{T} = \{\emptyset, X\}$ - **topologia antydyskretna**

pytanie $X = \mathbb{R}$ - czy przedziały otwarte są zbiorami otwartymi w topologii dyskretnej i antydyskretnej?

odp.: topologia dyskretna - tak, topologia antydyskretna - nie

z $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $\{F_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - rodzina zbiorów domkniętych, wykazać, że $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ - domknięty

- $\forall_{\alpha \in A}\ F_\alpha$ - domknięty $\iff \forall_{\alpha \in A}\ F_\alpha^c \in \mathcal{T}$
- z praw de Morgana: $\left(\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha^c \overset{\text{ii)}}{\in} \mathcal{T}$
- zatem $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ - domknięty ■

z1 czy $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna?

(a) $X = [0, \infty)$, $\mathcal{T} = \{\emptyset, [0, \infty), (a, \infty) \text{ dla } a \geq 0\}$

i) trywialne ✓

ii) $U_\alpha := (a_\alpha, \infty)$, $a_\alpha \geq 0$, $\alpha \in A \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty) \overset{(*)}{=} \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right) \in \mathcal{T}$ ✓

$(*)$:

- $\subseteq$: $x \in \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty) \iff \exists_{\alpha_0 \in A}\ x \in (a_{\alpha_0}, \infty) \implies x \in \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right)$, bo $\forall_{\alpha \in A}\ a_\alpha \geq \inf_{\alpha \in A} a_\alpha \implies (a_\alpha, \infty) \subseteq \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right)$
- $\supseteq$: $x \in \left(\inf_{\alpha \in A} a_\alpha, \infty\right) \overset{\text{z def kresu dolnego}}{\implies} \exists_{\alpha_0 \in A}\ a_{\alpha_0} < x \implies x \in (a_{\alpha_0}, \infty) \implies x \in \bigcup_{\alpha \in A} (a_\alpha, \infty)$

iii) $\alpha_1, \alpha_2 \in A \implies (a_{\alpha_1}, \infty) \cap (a_{\alpha_2}, \infty) = \left(\max\{a_{\alpha_1}, a_{\alpha_2}\}, \infty\right) \in \mathcal{T}$ ✓

(b) $X = [0, \infty)$, $\mathcal{T} = \{\emptyset, [0, \infty), [a, \infty) \text{ dla } a \geq 0\}$

ii) $\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, \infty\right) = (0, \infty) \notin \mathcal{T}$ ×

(c) $X = \mathbb{R}$, $U \in \mathcal{T} \iff U$ - suma przedziałów otwartych $\iff \exists_{\Gamma \text{ - zbiór}} \exists_{a_\gamma, b_\gamma \in \overline{\mathbb{R}},\ \gamma \in \Gamma}\ U = \bigcup_{\gamma \in \Gamma} (a_\gamma, b_\gamma)$

i) trywialne ✓

ii) $U_\alpha = \bigcup_{\gamma_\alpha \in \Gamma_\alpha} (a_{\gamma_\alpha}, b_{\gamma_\alpha}) \implies \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} \bigcup_{\gamma_\alpha \in \Gamma_\alpha} (a_{\gamma_\alpha}, b_{\gamma_\alpha}) \in \mathcal{T}$ (suma sum przedziałów otwartych jest sumą przedziałów otwartych) ✓

iii) $A = \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} (a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1})$, $B = \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2}) \implies$

$$A \cap B = \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} (a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1}) \cap \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2}) \overset{(*)}{=} \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} \left((a_{\gamma_1}, b_{\gamma_1}) \cap (a_{\gamma_2}, b_{\gamma_2})\right) =$$
$$= \bigcup_{\gamma_1 \in \Gamma_1} \bigcup_{\gamma_2 \in \Gamma_2} \underbrace{\left(\max\{a_{\gamma_1}, a_{\gamma_2}\}, \min\{b_{\gamma_1}, b_{\gamma_2}\}\right)}_{= \emptyset \text{ dla } \max \geq \min} \in \mathcal{T} \quad ✓$$

$(*)$ rozdzielność przecięcia względem sumy $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$, zastosowana dwukrotnie (raz dla każdej sumy)

def topologia z **z1**(c) - **topologia standardowa** na $\mathbb{R}$

wniosek w top. st. na $\mathbb{R}$ przedziały otwarte są zbiorami otwartymi, a przedziały domknięte domkniętymi ($[a, b] = \left((-\infty, a) \cup (b, \infty)\right)^c$)

def $d : X \times X \to [0, \infty)$ - **metryka** $\iff \forall_{x, y, z \in X}$

i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$

ii) $d(x, y) = d(y, x)$

iii) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$

niech (X, d) - przestrzeń metryczna

fakt metryka zadaje topologię $\mathcal{T}_d$: $U \in \mathcal{T}_d \iff \forall_{x \in U} \exists_{\varepsilon > 0}\ B(x, \varepsilon) \subseteq U$

def $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ - **baza topologii** $\iff$ każdy $U \in \mathcal{T}$ jest sumą pewnej podrodziny z $\mathcal{B}$

przykład w topologii standardowej na $\mathbb{R}$ bazą są przedziały otwarte, a także przedziały otwarte o końcach wymiernych $\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$

wniosek $\mathbb{R}$ ma przeliczalną bazę

pytanie czy standardowa metryka na $\mathbb{R}$ zadaje topologię standardową na $\mathbb{R}$?

$d(x, y) = |x - y|$, $\mathcal{T}_d$ - topologia zadana przez metrykę, $\mathcal{T}$ - topologia standardowa na $\mathbb{R}$, czy $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}$?

- $\subseteq$: $U \in \mathcal{T}_d \overset{\text{def}}{\iff} \forall_{x \in U} \exists_{\varepsilon_x > 0}\ B(x, \varepsilon_x) \subseteq U \implies U \subseteq \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x) \subseteq U$, czyli $U = \bigcup_{x \in U} B(x, \varepsilon_x) \in \mathcal{T}$, bo $B(x, \varepsilon) = (x - \varepsilon, x + \varepsilon)$
- $\supseteq$: $U \in \mathcal{T} \implies U = \bigcup_{\alpha \in A} B(x_\alpha, \varepsilon_\alpha) \implies \forall_{x \in U} \exists_{\alpha_0 \in A}\ x \in B(x_{\alpha_0}, \varepsilon_{\alpha_0}) \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} B(x_\alpha, \varepsilon_\alpha) = U$

$\varepsilon_x := \varepsilon_{\alpha_0} - d(x, x_{\alpha_0}) > 0 \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\implies} B(x, \varepsilon_x) \subseteq B(x_{\alpha_0}, \varepsilon_{\alpha_0}) \subseteq U \implies U \in \mathcal{T}_d$

odp.: tak

z2 na $\mathbb{R}^2$ definiujemy:

- $d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
- $d_2(x,y) = \left(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2\right)^{\frac{1}{2}}$ ń
- $d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

sprawdź, czy to metryki na $\mathbb{R}^2$

(a) d_1:

i) $d_1(x,y) = 0 \overset{|\cdot|\geq 0}{\iff} x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2 \iff x = y$ ✓

ii) trywialne z $|a-b| = |b-a|$ ✓

iii)

$$d_1(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = |(x_1 - z_1) + (z_1 - y_1)| + |(x_2 - z_2) + (z_2 - y_2)| \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\leq}$$
$$\leq |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| + |z_1 - y_1| + |z_2 - y_2| = d_1(x,z) + d_1(z,y) \quad ✓$$

(b) d_2:

i) trywialne ✓

ii) trywialne ✓

iii) ozn.: $a = x - z,\ b = z - y\ \ (a_i = x_i - z_i,\ b_i = z_i - y_i)$, wykażemy $d_2(x,y) \leq d_2(x,z) + d_2(z,y)$

$$\left(|x_1 - y_1|^2 + |x_2 - y_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq d_2(x,z) + d_2(z,y) \iff$$
$$\iff \left(|a_1 + b_1|^2 + |a_2 + b_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(a_1^2 + a_2^2\right)^{\frac{1}{2}} + \left(b_1^2 + b_2^2\right)^{\frac{1}{2}} \qquad / (\cdot)^2 \text{ (obie strony nieujemne)}$$
$$\iff (a_1 + b_1)^2 + (a_2 + b_2)^2 \leq a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$
$$\iff a_1^2 + b_1^2 + a_2^2 + b_2^2 + 2a_1b_1 + 2a_2b_2 \leq a_1^2 + a_2^2 + b_1^2 + b_2^2 + 2\sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$
$$\overset{\text{po redukcji}}{\iff} a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$$

prawdziwe, bo $a_1b_1 + a_2b_2 \leq |a_1b_1 + a_2b_2| \overset{\text{z nierówności Cauchy'ego-Schwarza}}{\leq} \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}$ ✓

(c) d_∞:

i) trywialne ✓

ii) trywialne ✓

iii) $(*)\ \ \max\{u,v\} \leq M \iff u \leq M \wedge v \leq M$

$$|x_1 - y_1| = |x_1 - z_1 + z_1 - y_1| \overset{\text{z nierówności trójkąta}}{\leq} |x_1 - z_1| + |z_1 - y_1| \leq$$
$$\leq \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \max\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\} =: M$$

analogicznie dla $i = 2$: $|x_2 - y_2| \leq M$, zatem

$$d_\infty(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\} \overset{(*)}{\leq} \max\{|x_1 - z_1|, |x_2 - z_2|\} + \max\{|z_1 - y_1|, |z_2 - y_2|\} = d_\infty(x,z) + d_\infty(z,y) \quad ✓$$

ć2

pytanie jakie są inkluzje między topologiami $\mathcal{T}_{d_1}, \mathcal{T}_{d_2}, \mathcal{T}_{d_\infty}$?

będziemy rozważać kule:

- $B_{d_2}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : d_2(0,x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \left(|x_1|^2 + |x_2|^2\right)^{\frac{1}{2}} < 1\}$ - koło
- $B_{d_1}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : d_1(0,x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x_1| + |x_2| < 1\}$ - romb
- $B_{d_\infty}(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^2 : d_\infty(0,x) < 1\} = \{x \in \mathbb{R}^2 : \max\{|x_1|, |x_2|\} < 1\}$ - kwadrat

$\mathcal{T}_{d_1} = \mathcal{T}_{d_2} = \mathcal{T}_{d_\infty}$, bo

- $U \in \mathcal{T}_{d_2} \iff \forall_{x \in U}\ \exists_{\varepsilon>0}\ B_{d_2}(x,\varepsilon) \subseteq U$
- $U \in \mathcal{T}_{d_1} \iff \forall_{x \in U}\ \exists_{\varepsilon>0}\ B_{d_1}(x,\varepsilon) \subseteq U$

a w każdej kuli jednej metryki o środku x mieści się mniejsza kula każdej innej o tym samym środku:

$$d_\infty \le d_2 \le d_1 \le 2\,d_\infty \implies B_{d_\infty}\left(x, \tfrac{\varepsilon}{2}\right) \subseteq B_{d_1}(x,\varepsilon) \subseteq B_{d_2}(x,\varepsilon) \subseteq B_{d_\infty}(x,\varepsilon)$$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X$, **wnętrze** A: $\operatorname{int} A := \bigcup\{U \subseteq A : U \in \mathcal{T}\}$ (największy zbiór otwarty zawarty w A)

z3 na $(\mathbb{R}, d_e)$ wyznacz

(a) $\operatorname{int}[a,b] \overset{?}{=} (a,b)$

$$x_0 \in \operatorname{int}[a,b] \overset{\text{def wnętrza}}{\iff} \exists_{U_0 \subseteq [a,b],\ U_0 \in \mathcal{T}_{\text{st}}}\ x_0 \in U_0 \overset{(1)}{\iff} \exists_{r>0}\ B(x_0,r) \subseteq [a,b] \overset{(2)}{\iff} x_0 \in (a,b)$$

(1) $\implies$: z def zbioru otwartego w przestrzeni metrycznej, $\impliedby$: kule otwarte są zbiorami otwartymi, bierzemy $U_0 = B(x_0,r)$

(2) $\implies$: $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq [a,b] \implies a \le x_0 - r < x_0 < x_0 + r \le b$, $\impliedby$: $r = \min\{x_0 - a, b - x_0\} > 0$, wtedy $(x_0 - r, x_0 + r) \subseteq (a,b) \subseteq [a,b]$

(b) $\operatorname{int}[a,b) \overset{?}{=} (a,b)$

monotoniczność wnętrza $A \subseteq B \implies \operatorname{int} A \subseteq \operatorname{int} B$, bo $U \subseteq A \subseteq B \implies \bigcup\{U \subseteq A : U \in \mathcal{T}\} \subseteq \bigcup\{U \subseteq B : U \in \mathcal{T}\}$

- $\subseteq$: $[a,b) \subseteq [a,b] \overset{\text{z monotoniczności}}{\implies} \operatorname{int}[a,b) \subseteq \operatorname{int}[a,b] \overset{(a)}{=} (a,b)$
- $\supseteq$: $(a,b) \in \mathcal{T}_{\text{st}},\ (a,b) \subseteq [a,b) \implies (a,b) \subseteq \bigcup\{U \subseteq [a,b) : U \in \mathcal{T}_{\text{st}}\} = \operatorname{int}[a,b)$

(c) $\operatorname{int}(a,b) \overset{?}{=} (a,b)$

- $\subseteq$: $\forall_A\ \operatorname{int} A \subseteq A$
- $\supseteq$: $(a,b) \in \mathcal{T}_{\text{st}},\ (a,b) \subseteq (a,b) \implies (a,b) \subseteq \bigcup\{U \subseteq (a,b) : U \in \mathcal{T}_{\text{st}}\} = \operatorname{int}(a,b)$

wniosek $U \in \mathcal{T} \iff \operatorname{int} U = U$

def domknięcie $\overline{A} := \bigcap\{B \supseteq A : B^c \in \mathcal{T}\}$ (najmniejszy zbiór domknięty zawierający A)

fakt $A = \overline{A} \iff A$ - domknięty

$$\overline{A}^c \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \bigcup\{B^c : B \supseteq A,\ B^c \in \mathcal{T}\} \overset{B \supseteq A \iff B^c \subseteq A^c}{=} \bigcup\{B^c \subseteq A^c : B^c \in \mathcal{T}\} = \bigcup\{U \subseteq A^c : U \in \mathcal{T}\} \overset{\text{def int}}{=} \operatorname{int} A^c$$

wniosek $\overline{A} = \left(\operatorname{int} A^c\right)^c$

z4 w $(\mathbb{R}, d)$, $d(x,y) = |x - y|$ wyznacz

(a) $\overline{(a,b)}$

$(a,b)^c = (-\infty, a] \cup [b, \infty)$

$$\overline{(a,b)} \overset{\overline{A} = (\operatorname{int} A^c)^c}{=} \left(\operatorname{int}\left((-\infty,a] \cup [b,\infty)\right)\right)^c = \left((-\infty,a) \cup (b,\infty)\right)^c = [a,b]$$

po co tak? wnętrze można badać punktowo, domknięcie z definicji nie

(b) $\overline{[a,b]} \overset{?}{=} [a,b]$

$[a,b]^c = (-\infty,a) \cup (b,\infty) \in \mathcal{T}_{\text{st}} \implies [a,b]$ - domknięty $\overset{\text{fakt}}{\implies} \overline{[a,b]} = [a,b]$

(c) $\overline{[a,b)} \overset{?}{=} [a,b]$

$$[a,b] \overset{(a)}{=} \overline{(a,b)} \overset{\text{z monotoniczności domknięcia}}{\subseteq} \overline{[a,b)} \subseteq \overline{[a,b]} \overset{(b)}{=} [a,b]$$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X$, **brzeg** $A =: \partial A$: $x \in \partial A \iff \forall_{U \in \mathcal{T},\ x \in U}\ U \cap A \neq \emptyset \wedge U \cap A^c \neq \emptyset$

fakt $\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$

wniosek ∂A - domknięty

tw o trójpodziale $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A \subseteq X \implies X = \operatorname{int} A \sqcup \operatorname{int} A^c \sqcup \partial A$

przykład $A = \mathbb{Q} \subseteq (\mathbb{R}, \mathcal{T}_{\text{st}})$ - $\operatorname{int}\mathbb{Q} = \emptyset$, $\operatorname{int}\mathbb{Q}^c = \emptyset$, $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $Y \subseteq X$, $(Y, \mathcal{T}_Y)$ - przestrzeń topologiczna z **topologią indukowaną** z X, gdzie $\mathcal{T}_Y := \{Y \cap U : U \in \mathcal{T}\}$

przykład $X = \mathbb{R},\ Y = [0,\infty),$ wtedy $[0,1) \in \mathcal{T}_Y,$ bo $[0,1) = \underbrace{[0,\infty)}_{=Y} \cap \underbrace{(-1,1)}_{\in \mathcal{T}_X}$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $(x_n)_{n=1}^{\infty} \subset X,$ **zbiór graniczny** $\operatorname{Lim}(x_n) \coloneqq \{x_0 \in X : \forall_{U\in\mathcal{T},\, x_0\in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\}$

przykład

(a) $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna z topologią antydyskretną, $(x_n) \subset X,$ $\operatorname{Lim}(x_n) = ?$

$\forall_{x_0}\ x_0 \notin \varnothing$ (sprawdzamy tylko $U = X$)
$\forall_{x_0}\ x_0 \in X$ i $\#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin X\} = 0 < \infty$
więc $\operatorname{Lim}(x_n) = X$

(b) $\mathcal{T}$ - topologia dyskretna, $\operatorname{Lim}(x_n) = ?$

intuicyjnie: do sprawdzenia jest każdy U, w tym singleton $\{x_0\}$, więc zbiór graniczny będzie mały lub pusty
ustalmy $x_0 \in X$: $x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \iff (x_n)$ jest od pewnego momentu stale równy x_0 $\left(\#\{n \in \mathbb{N} : x_n \neq x_0\} < \infty\right)$

- $\implies$: $x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n) \implies \forall_{U\in\mathcal{T},\, x_0\in U}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U\} < \infty\ \wedge\ \{x_0\} \in \mathcal{T} \implies \#\{n : x_n \notin \{x_0\}\} < \infty$
- $\impliedby$: $\#\{n : x_n \neq x_0\} < \infty\ \wedge\ \forall_{U\in\mathcal{T},\, x_0\in U}\ \{x_0\} \subseteq U \implies \forall_{U\in\mathcal{T},\, x_0\in U}\ \#\{n : x_n \notin U\} \leq \#\{n : x_n \neq x_0\} < \infty \overset{\text{def}}{\iff} x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$

ciąg może być od pewnego momentu stały tylko dla jednej wartości (trywialne), więc

$$\operatorname{Lim}(x_n) = \begin{cases} \{x_0\}, & \exists_{x_0}\ \#\{n \in \mathbb{N} : x_n \neq x_0\} < \infty \\ \varnothing, & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$$

def $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $(X,\mathcal{T})$ - **przestrzeń Hausdorffa** $\iff \forall_{x_1,x_2\in X,\, x_1\neq x_2}\ \exists_{U_1,U_2\in\mathcal{T}}\ x_1 \in U_1 \wedge x_2 \in U_2 \wedge U_1 \cap U_2 = \varnothing$

przykład $\mathbb{R}^n,\ \mathbb{C}^n$ - przestrzenie Hausdorffa

z pokazać, że w przestrzeni Hausdorffa $\#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$

- przypuśćmy, że $\exists_{x_0,y_0}\ x_0 \neq y_0 \wedge x_0, y_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$
- z def przestrzeni Hausdorffa $\exists_{U_{x_0},U_{y_0}\in\mathcal{T}}\ x_0 \in U_{x_0} \wedge y_0 \in U_{y_0} \wedge U_{x_0} \cap U_{y_0} = \varnothing$
- $x_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$, zatem $\#\{n \in \mathbb{N} : x_n \notin U_{x_0}\} < \infty,\ \{n : x_n \notin U_{x_0}\} \supseteq \{n : x_n \in U_{y_0}\}$ (bo $U_{x_0} \cap U_{y_0} = \varnothing$)
- zatem $\#\{n : x_n \in U_{y_0}\} \leq \#\{n : x_n \notin U_{x_0}\} < \infty$
- zatem $\#\{n : x_n \notin U_{y_0}\} = \infty,$ bo $\mathbb{N} = \{n : x_n \in U_{y_0}\} \sqcup \{n : x_n \notin U_{y_0}\},\ \#\mathbb{N} = \infty$ - sprzeczność z założeniem, że $y_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$
- więc $\nexists_{x_0\neq y_0}\ x_0, y_0 \in \operatorname{Lim}(x_n)$, więc $\#\operatorname{Lim}(x_n) \leq 1$ ■

z X - przestrzeń spójna $\implies$ jedynymi zbiorami otwarto-domkniętymi są X i $\varnothing$

- X i $\varnothing$ są zawsze otwarto-domknięte z i) $\wedge\ X^c = \varnothing,\ \varnothing^c = X$
- X - spójna $\iff \nexists_{A,B \text{ - otwarte, rozłączne, niepuste}}\ X = A \sqcup B$
- przypuśćmy, że $\exists_{A\subseteq X,\, A\notin\{\varnothing,X\}}\ A$ - otwarto-domknięty
- wtedy $A \in \mathcal{T}$ z założenia
- $A^c \in \mathcal{T}$, bo A - domknięty
- A, A^c - otwarte, rozłączne i niepuste $\wedge\ X = A \sqcup A^c$ - sprzeczność ze spójnością ■

ć3

z5 (X,d) - przestrzeń metryczna, $\tilde{d}(x,y)=\frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$

$(*)$ $\tilde{d}\in[0,1)$ - to pozwala normować każdą metrykę d

(a) pokazać, że $\tilde{d}$ - metryka na X

i) trywialne

ii) trywialne

iii)

$$\begin{aligned}
&\tilde{d}(x,y)\le\tilde{d}(x,z)+\tilde{d}(z,y) \iff\\
\iff&\ \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}\le\frac{d(x,z)}{1+d(x,z)}+\frac{d(z,y)}{1+d(z,y)}\\
\overset{(1)}{\impliedby}&\ \frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}\le\frac{d(x,z)+d(z,y)}{1+d(x,z)+d(z,y)}\\
\overset{(2)}{\iff}&\ d(x,y)\le d(x,z)+d(z,y)\qquad\text{(nierówność trójkąta dla } d)\ \blacksquare
\end{aligned}$$

(1) $\frac{d(x,z)+d(z,y)}{1+d(x,z)+d(z,y)}=\frac{d(x,z)}{1+d(x,z)+d(z,y)}+\frac{d(z,y)}{1+d(x,z)+d(z,y)}\overset{d\ge0}{\le}\frac{d(x,z)}{1+d(x,z)}+\frac{d(z,y)}{1+d(z,y)}$

(2) $\forall_{a,b\ge0}\ \frac{a}{1+a}\le\frac{b}{1+b}\iff a(1+b)\le b(1+a)\iff a+ab\le b+ab\iff a\le b$

(b) czy $\mathcal{T}_d=\mathcal{T}_{\tilde{d}}$? tak

$\varphi(t)=\frac{t}{1+t}$ - ściśle rosnąca bijekcja $[0,\infty)\to[0,1)$, $\varphi^{-1}(s)=\frac{s}{1-s}$, $\tilde{d}=\varphi\circ d$

- $\forall_{r>0}\ B_d(x,r)=\{y\in X:\varphi(d(x,y))<\varphi(r)\}=B_{\tilde{d}}\big(x,\frac{r}{1+r}\big)$
- $\forall_{\varepsilon\in(0,1)}\ B_{\tilde{d}}(x,\varepsilon)=B_d\big(x,\frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}\big)$ (wystarczy $\varepsilon<1$, bo dla $\varepsilon\ge1$ $B_{\tilde{d}}(x,\varepsilon)=X$, a mniejsza kula też leży w U)

zatem w warunku $\forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B(x,r)\subseteq U$ każdą kulę B_d można zastąpić kulą $B_{\tilde{d}}$ o tym samym środku i odwrotnie $\implies\mathcal{T}_d=\mathcal{T}_{\tilde{d}}$

z6 $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $A,B\subseteq X$

(a) $\operatorname{int}(A\cap B)\overset{?}{=}\operatorname{int}A\cap\operatorname{int}B$

- $\subseteq$: $x\in\operatorname{int}(A\cap B)\iff x\in\bigcup\{U\in\mathcal{T}:U\subseteq A\cap B\}\iff\exists_{U\in\mathcal{T}}\ x\in U\subseteq A\cap B\iff\exists_{U\in\mathcal{T}}\ x\in U\subseteq A\wedge x\in U\subseteq B\implies x\in\operatorname{int}A\cap\operatorname{int}B$
- $\supseteq$: $x\in\operatorname{int}A\cap\operatorname{int}B\iff\exists_{U,V\in\mathcal{T}}\ x\in U\subseteq A\wedge x\in V\subseteq B\implies x\in U\cap V\overset{\text{iii)}}{\in}\mathcal{T}\wedge U\cap V\subseteq A\cap B\implies x\in\operatorname{int}(A\cap B)$

(b) $\operatorname{int}(A\cup B)\overset{?}{=}\operatorname{int}A\cup\operatorname{int}B$

kontrprzykład: $(\mathbb{R},\mathcal{T}_{\text{st}})$, $A=\mathbb{Q}$, $B=\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q}$, $\operatorname{int}\mathbb{R}=\mathbb{R}\neq\underbrace{\operatorname{int}\mathbb{Q}}_{=\emptyset}\cup\underbrace{\operatorname{int}(\mathbb{R}\setminus\mathbb{Q})}_{=\emptyset}$

z7 X - zbiór, $\operatorname{CL}:2^X\to2^X$ t.że: (operacja domknięcia opisana aksjomatycznie - aksjomaty Kuratowskiego)

i) $\operatorname{CL}(\emptyset)=\emptyset$

ii) $\operatorname{CL}(A)\supseteq A$

iii) $\operatorname{CL}(A\cup B)=\operatorname{CL}(A)\cup\operatorname{CL}(B)$

iv) $\operatorname{CL}(\operatorname{CL}(A))=\operatorname{CL}(A)$

czy $\mathcal{T}=\{U\subseteq X:\operatorname{CL}(U^c)=U^c\}$ - topologia na X?

i) $\emptyset\in\mathcal{T}\iff\operatorname{CL}(X)=X$

$X\overset{\text{CL ii)}}{\subseteq}\operatorname{CL}(X)\subseteq X$ (bo $\operatorname{CL}(X)\in2^X$), zatem $\operatorname{CL}(X)=X$, zatem $\emptyset\in\mathcal{T}$ ✓

$X\in\mathcal{T}\iff\operatorname{CL}(\emptyset)\overset{\text{CL i)}}{=}\emptyset$ ✓

ii) $\forall_{\alpha\in A}\ U_\alpha\in\mathcal{T}\overset{?}{\implies}\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha\in\mathcal{T}$

- **monotoniczność CL**: $A\subseteq B\implies B=A\cup B\implies\operatorname{CL}(B)=\operatorname{CL}(A\cup B)\overset{\text{CL iii)}}{=}\operatorname{CL}(A)\cup\operatorname{CL}(B)\supseteq\operatorname{CL}(A)$ $\blacksquare$
- niech $\forall_{\alpha\in A}\ U_\alpha\in\mathcal{T}$
- chcemy otrzymać $\operatorname{CL}\big((\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha)^c\big)=(\bigcup_{\alpha\in A}U_\alpha)^c$, czyli z praw de Morgana $\operatorname{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c\big)=\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c$
  - $\subseteq$: $\forall_{\beta\in A}\ \bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c\subseteq U_\beta^c$, zatem $\operatorname{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c\big)\overset{\text{z monotoniczności}}{\subseteq}\operatorname{CL}(U_\beta^c)\overset{U_\beta\in\mathcal{T}}{=}U_\beta^c\implies\operatorname{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c\big)\subseteq\bigcap_{\beta\in A}U_\beta^c$
  - $\supseteq$: $\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c\overset{\text{CL ii)}}{\subseteq}\operatorname{CL}\big(\bigcap_{\alpha\in A}U_\alpha^c\big)$

iii) $A,B\in\mathcal{T}\implies A\cap B\overset{?}{\in}\mathcal{T}$

$(A\cap B)^c=A^c\cup B^c$ (z praw de Morgana), zatem

$$\operatorname{CL}\big((A\cap B)^c\big)=\operatorname{CL}(A^c\cup B^c)\overset{\text{CL iii)}}{=}\operatorname{CL}(A^c)\cup\operatorname{CL}(B^c)\overset{A,B\in\mathcal{T}}{=}A^c\cup B^c=(A\cap B)^c\quad\checkmark$$

z8 $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, czy operacja domknięcia spełnia założenia **z7**?

i) $\overline{\varnothing} \overset{?}{=} \varnothing$: w każdej topologii $\varnothing$ jest otwarto-domknięty, więc $\overline{\varnothing} = \bigcap\{F : F \supseteq \varnothing,\ F^c \in \mathcal{T}\} = \varnothing$ ✓

ii) $A \overset{?}{\subseteq} \overline{A}$: trywialnie $A \subseteq \bigcap\{F : F \supseteq A,\ F^c \in \mathcal{T}\}$, bo A zawiera się w każdym F, więc zawiera się w przecięciu ✓

iii) $\overline{A \cup B} \overset{?}{=} \overline{A} \cup \overline{B}$

$$\overline{A \cup B} \overset{\overline{A}=(\operatorname{int}A^c)^c}{=} \left(\operatorname{int}(A \cup B)^c\right)^c \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \left(\operatorname{int}(A^c \cap B^c)\right)^c \overset{(*)}{=} \left(\operatorname{int}A^c \cap \operatorname{int}B^c\right)^c \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \left(\operatorname{int}A^c\right)^c \cup \left(\operatorname{int}B^c\right)^c = \overline{A} \cup \overline{B} \quad ✓$$

$(*)$ $\operatorname{int}(C \cap D) = \operatorname{int}C \cap \operatorname{int}D$

- $\subseteq$: $x_0 \in \operatorname{int}(C \cap D) \iff \exists_{U \in \mathcal{T},\ U \subseteq C \cap D}\ x_0 \in U \implies x_0 \in U \subseteq C \wedge x_0 \in U \subseteq D \wedge U \in \mathcal{T} \implies x_0 \in \operatorname{int}C \wedge x_0 \in \operatorname{int}D \iff x_0 \in \operatorname{int}C \cap \operatorname{int}D$
- $\supseteq$: $x_0 \in \operatorname{int}C \cap \operatorname{int}D \iff \exists_{U,V \in \mathcal{T},\ U \subseteq C,\ V \subseteq D}\ x_0 \in U \wedge x_0 \in V \overset{\text{iii)}}{\implies} U \cap V \in \mathcal{T},\ x_0 \in U \cap V \subseteq C \cap D \implies x_0 \in \operatorname{int}(C \cap D)$

iv) $\overline{\overline{A}} \overset{?}{=} \overline{A}$

$\overline{\overline{A}} = \bigcap\{F : F \supseteq \overline{A},\ F^c \in \mathcal{T}\}$, $\forall_{F : F^c \in \mathcal{T}}\ F \supseteq A \iff F \supseteq \overline{A}$

- $\Longleftarrow$: $A \subseteq \overline{A}$
- $\Longrightarrow$: $A \subseteq F \implies F$ jest jednym z przecinanych zbiorów z def domknięcia $\implies \overline{A} \subseteq F$

zatem $\overline{\overline{A}} = \bigcap\{F : F \supseteq A,\ F^c \in \mathcal{T}\} = \overline{A}$ ✓

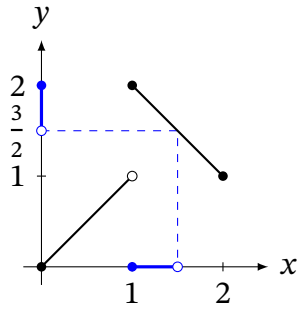
z9 zbadaj ciągłość funkcji

(a) $f : [0,2] \to [0,2]$, $f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0,1) \\ 3-x, & x \in [1,2] \end{cases}$ na topologii standardowej indukowanej na $X = [0,2]$

$\left(\frac{3}{2}, 2\right] = \underbrace{\left(\frac{3}{2}, 3\right)}_{\in \mathcal{T}} \cap \underbrace{[0,2]}_{=X} \implies \left(\frac{3}{2}, 2\right] \in \mathcal{T}_X$

$f^{-1}\left(\left(\frac{3}{2}, 2\right]\right) = \left[1, \frac{3}{2}\right) \notin \mathcal{T}_X$

więc f nie jest ciągła



$(*)$ $\mathcal{T}' := \{U \cup (V \cap [1,2]) : U, V \in \mathcal{T}_X\}$ (topologia generowana przez $\mathcal{T}_X \cup \{[1,2]\}$) - f na tym jest ciągła

(b) $f : [0,2] \to [0,\infty)$, $\mathcal{T}_Y = \{\varnothing, [0,\infty), (a,\infty) \text{ dla } a \geq 0\}$, $f(x) = \begin{cases} x, & x \in [0,1] \\ x+1, & x \in (1,2] \end{cases}$

wykażemy, że $\forall_{U \in \mathcal{T}_Y}\ f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$

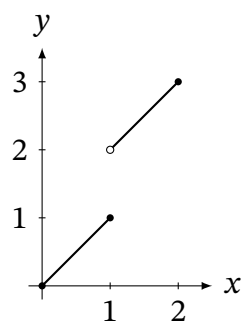
$U \in \mathcal{T}_Y \iff \underbrace{U = \varnothing}_{1^\circ} \vee \underbrace{U = [0,\infty)}_{2^\circ} \vee \underbrace{U = (a,\infty)}_{3^\circ}$

1° $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing \in \mathcal{T}_X$ ✓

2° $f^{-1}([0,\infty)) = [0,2] = (-6,7) \cap [0,2] \in \mathcal{T}_X$ ✓

3° $f^{-1}((a,\infty)) = \begin{cases} (a,2], & a \in [0,1) \\ (1,2], & a \in [1,2] \\ (a-1,2], & a \in (2,3) \\ \varnothing, & a \geq 3 \end{cases} \in \mathcal{T}_X$ ✓

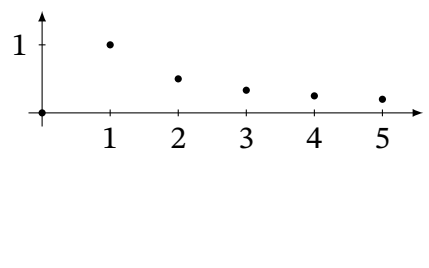
zatem f - ciągła ■



(c) niech $f : \mathbb{Z}_+ \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, niech $g : \mathbb{Z}_+ \to f(\mathbb{Z}_+)$, $g(k) = f(k)$

i) czy f - ciągła?

ii) czy g - homeomorfizm? (ciągła, bijekcja, g^{-1} ciągła)



$\{n\} \in \mathcal{T}_{\mathbb{Z}_+}$, bo $\{n\} = \left(n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2}\right) \cap \mathbb{Z}_+$

$\mathcal{T}_{\text{st}}$ indukowana przez $\mathbb{Z}_+$ to $2^{\mathbb{Z}_+}$ - topologia dyskretna

więc f i g - trywialnie ciągłe

ale np. $g(\underbrace{\{0\}}_{\in \mathcal{T}_{\mathbb{Z}_+}}) = \{0\} \notin \mathcal{T}_{f(\mathbb{Z}_+)}$, bo każde otoczenie 0 zawiera prawie wszystkie $\frac{1}{n}$

zatem g^{-1} nie jest ciągła $\left((g^{-1})^{-1}(\{0\}) = g(\{0\})\right)$, zatem g nie jest homeomorfizmem

z niech $(X,\mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $Y \subseteq X$, $\mathcal{T}_Y = \{Y \cap U : U \in \mathcal{T}\}$, wykazać, że $(Y,\mathcal{T}_Y)$ - przestrzeń topologiczna

$\forall_{U \in \mathcal{T}}\ Y \cap U \subseteq Y \implies \mathcal{T}_Y \subseteq 2^Y$

i) $\varnothing = Y \cap \varnothing$, $Y = Y \cap X$, $\varnothing, X \in \mathcal{T} \implies \varnothing, Y \in \mathcal{T}_Y$ ✓

ii) $\forall_{\alpha \in A}\ V_\alpha \in \mathcal{T}_Y \implies \forall_{\alpha \in A}\ \exists_{U_\alpha \in \mathcal{T}}\ V_\alpha = Y \cap U_\alpha$

$$\implies \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (Y \cap U_\alpha) = Y \cap \underbrace{\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha}_{\in \mathcal{T}\ \text{(ii))}} \in \mathcal{T}_Y \quad ✓$$

iii) $V_1, V_2 \in \mathcal{T}_Y \implies V_1 = Y \cap U_1,\ V_2 = Y \cap U_2,\ U_1, U_2 \in \mathcal{T}$

$$\implies V_1 \cap V_2 = (Y \cap U_1) \cap (Y \cap U_2) = Y \cap \underbrace{(U_1 \cap U_2)}_{\in \mathcal{T}\ \text{(iii))}} \in \mathcal{T}_Y \quad ✓$$

zatem $(Y,\mathcal{T}_Y)$ - przestrzeń topologiczna ■

ć4

z12 (X, d_X) - przestrzeń metryczna, $Y \subseteq X$, uzasadnij, że topologia indukowana na Y to topologia indukowana przez metrykę d_X obciętą do Y

$\mathcal{T}_X$ - topologia generowana przez d_X: $U \in \mathcal{T}_X \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_X(x,r) \subseteq U$
$\mathcal{T}_Y$ - topologia indukowana na Y: $\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}_X\}$
$\mathcal{T}_{d_Y}$ - topologia generowana przez d_Y - d_X obciętą do Y:

- metryki dziedziczą się trywialnie: $d_Y := d_X|_{Y\times Y}$
- $U \in \mathcal{T}_{d_Y} \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_Y(x,r) \subseteq U$

wykażemy $\mathcal{T}_Y = \mathcal{T}_{d_Y}$:

- $(*)$ $B_Y(x,r) = B_X(x,r) \cap Y$ dla $x \in Y$: $z \in B_Y(x,r) \iff z \in Y \wedge d_X(z,x) < r \iff z \in Y \wedge z \in B_X(x,r)$
- $\subseteq$: $Y \supseteq V \in \mathcal{T}_Y \iff V = U \cap Y,\ U \in \mathcal{T}_X,\ U \in \mathcal{T}_X \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_X(x,r) \subseteq U \overset{(*)}{\implies} \forall_{x\in V=U\cap Y}\ \exists_{r>0}\ B_Y(x,r) \subseteq V \implies V \in \mathcal{T}_{d_Y}$
- $\supseteq$: $W \in \mathcal{T}_{d_Y} \overset{(*)}{\iff} \forall_{w\in W}\ \exists_{r_w>0}\ B_X(w,r_w) \cap Y \subseteq W \implies W \overset{(**)}{=} Y \cap \underbrace{\bigcup_{w\in W} B_X(w,r_w)}_{\in \mathcal{T}_X \text{ (ii)}} \implies W \in \mathcal{T}_Y$

  (tak wybrane r_w zapewniają, że nie wpadnie nic z $Y \setminus W$)
- $(**)$
  - $\supseteq$: $Y \cap \bigcup_{w\in W} B_X(w,r_w) = \bigcup_{w\in W} \left(Y \cap B_X(w,r_w)\right) \subseteq W$
  - $\subseteq$: $\forall_{w\in W}\ w \in B_X(w,r_w) \wedge W \subseteq Y \implies W \subseteq Y \cap \bigcup_{w\in W} B_X(w,r_w)$

z13 (X, d) - przestrzeń metryczna, czy domknięcie kuli otwartej jest kulą domkniętą o tym samym promieniu?

kontrprzykład: metryka dyskretna $d(x,y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$ na $X = \{x, y\}$

- $B(x,1) = \{z \in X : d(x,z) < 1\} = \{x\}$
- w $\mathcal{T}_d$ każdy singleton jest otwarty $\left(\{y\} = B\left(y, \frac{1}{2}\right)\right)$, zatem każdy zbiór jest otwarty, zatem też domknięty
- więc $\overline{B(x,1)} = \{x\}$
- ale $\overline{B}(x,1) = \{z \in X : d(x,z) \leq 1\} = X \neq \{x\}$

z14 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ - bijekcja, pokazać, że f - homeomorfizm $\iff$ f - monotoniczna

fakt 14a g - monotoniczna bijekcja na $\mathbb{R} \implies$ g - ciągła

dowód

- niech bez straty ogólności g - rosnąca, $x_0 \in \mathbb{R},\ y_0 = g(x_0),\ \varepsilon > 0$
- mamy $\exists_{x_1,x_2\in\mathbb{R}} \begin{cases} g(x_1) = y_0 - \varepsilon \\ g(x_2) = y_0 + \varepsilon \end{cases} \implies x_1 < x_0 < x_2$
- niech $\delta = \min\{|x_1 - x_0|, |x_2 - x_0|\} > 0$
- wówczas $B(x_0, \delta) \subseteq (x_1, x_2)$
- weźmy dowolne x t.że $|x - x_0| < \delta$, wtedy $x \in (x_1, x_2)$
- g jest rosnąca, więc: $y_0 - \varepsilon = g(x_1) < g(x) < g(x_2) = y_0 + \varepsilon \iff |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$
- więc pokazaliśmy, że $\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{\delta>0}\ \forall_x\ |x - x_0| < \delta \implies |g(x) - g(x_0)| < \varepsilon \iff g$ - ciągła w x_0
- z dowolności x_0: g - ciągła na $\mathbb{R}$

fakt 14b $g : I \to \mathbb{R}$, I - przedział w $\mathbb{R}$, g - ciągła i różnowartościowa $\implies$ g - monotoniczna

dowód (nie wprost)

- przypuśćmy, że g nie jest monotoniczna (nie nierosnąca i nie niemalejąca): $\exists_{a,b\in I,\ a<b}\ g(a) < g(b) \wedge \exists_{x,y\in I,\ x<y}\ g(x) > g(y)$
- idea: przesuwamy w sposób ciągły parę (a, b) do pary (x, y), pilnując, żeby lewy punkt był na lewo od prawego
- $\forall_{t\in[0,1]}\ u(t) := (1-t)a + tx,\ \ v(t) := (1-t)b + ty$
- zauważmy że:
  (1) $u(t), v(t) \in I$ (I - przedział, a to kombinacje wypukłe punktów z I)
  (2) $\forall_{t\in[0,1]}\ v(t) - u(t) = \underbrace{(1-t)(b-a)}_{\geq 0} + \underbrace{t(y-x)}_{\geq 0} > 0$ (co najmniej jeden składnik dodatni)
  (3) $\varphi(t) := g(v(t)) - g(u(t))$ - ciągła na $[0,1]$ (złożenie funkcji ciągłych)
- $\varphi(0) = g(b) - g(a) > 0,\ \ \varphi(1) = g(y) - g(x) < 0 \overset{\text{z własności Darboux}}{\implies} \exists_{t_0\in(0,1)}\ \varphi(t_0) = 0 \iff g(u(t_0)) = g(v(t_0))$
- $u(t_0) \overset{(2)}{<} v(t_0)$ - dwa różne punkty o tej samej wartości - sprzeczność z różnowartościowością g ■

wniosek g - ściśle monotoniczna (monotoniczna i różnowartościowa)

rozwiązanie **z14**:

- $\implies$: f - homeomorfizm $\implies$ f - ciągła i różnowartościowa $\overset{\text{fakt 14b, } I=\mathbb{R}}{\implies}$ f - monotoniczna
- $\impliedby$: f - monotoniczna bijekcja $\overset{\text{fakt 14a}}{\implies}$ f - ciągła, zostaje ciągłość f^{-1}
  - $f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ - bijekcja, pokażemy, że jest monotoniczna
  - bez straty ogólności f - rosnąca (ściśle, bo monotoniczna i różnowartościowa)
  - $y_1 < y_2$, przypuśćmy, że $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2) \overset{f \text{ - rosnąca}}{\implies} y_1 \geq y_2$ - sprzeczność $\implies f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, czyli f^{-1} - rosnąca
  - f^{-1} - monotoniczna bijekcja $\mathbb{R} \to \mathbb{R} \overset{\text{fakt 14a}}{\implies} f^{-1}$ - ciągła $\implies f$ - homeomorfizm ■

ć5

z15 uzasadnij, że każda p.m. jest homeomorficzna z p.m. ograniczoną (metryka - **ograniczona** $\iff \exists_{M<\infty}\ \forall_{x,y\in X}\ d(x,y)\le M$)

wykażemy, że każda przestrzeń metryczna (X,d) jest homeomorficzna z $(X,\tilde{d})$, $\tilde{d}(x,y)=\frac{d(x,y)}{1+d(x,y)}$ z **z5** (ograniczona, bo $\tilde{d}<1$)

niech $(X,\mathcal{T}_d)$, $(X,\mathcal{T}_{\tilde{d}})$ - przestrzenie topologiczne generowane przez odpowiednio d i $\tilde{d}$

def $f:(X,\mathcal{T}_X)\to(Y,\mathcal{T}_Y)$ - **homeomorfizm** $\iff$ f - ciągła, f - bijekcja, f^{-1} - ciągła

wykażemy, że $\mathrm{id}:(X,\mathcal{T}_d)\to(X,\mathcal{T}_{\tilde{d}})$ - homeomorfizm

- $(*)$ z **z5**(b) mamy: $\mathcal{T}_d=\mathcal{T}_{\tilde{d}}$
- bijekcja - trywialnie
- id i id^{-1} - ciągłe $\iff \forall_{U\in\mathcal{T}_{\tilde{d}}}\ \mathrm{id}^{-1}(U)\in\mathcal{T}_d\ \wedge\ \forall_{U\in\mathcal{T}_d}\ (\mathrm{id}^{-1})^{-1}(U)\in\mathcal{T}_{\tilde{d}}$
- dla bijekcji to jest równoważne warunkowi $U\in\mathcal{T}_d\iff \mathrm{id}(U)\in\mathcal{T}_{\tilde{d}}$
- $\mathrm{id}(U)=U$, więc $U\in\mathcal{T}_d\iff U\in\mathcal{T}_{\tilde{d}}$, a to zachodzi z $(*)$ ■

wniosek homeomorfizmy nie zachowują ograniczoności (ograniczoność przestrzeni nie jest niezmiennikiem topologicznym)

z16 czy homeomorficzne są:

(a) $[0,1)$ i $(a,b]$, $a<b$, topologie indukowane z $\mathbb{R}$

- $t\in[0,1)$
- $[0,1)\to(0,1]$: $s=1-t$ - różnowartościowa, „na”, $1-t$ jest ciągła na $\mathbb{R}$, więc obcięcie ciągłe w top. ind., $s^{-1}=1-u$ - ciągła $\implies$ s - homeomorfizm
- $(0,1]\to(a,b]$: $x=a+(b-a)s$ - bijekcja analogicznie, ciągła, $x^{-1}=\frac{y-a}{b-a}$ - funkcja afiniczna - ciągła $\implies$ x - homeomorfizm
- złożenie: $f:[0,1)\to(a,b]$, $f(t)=a+(b-a)(1-t)=b-(b-a)t$ - złożenie homeomorfizmów jest homeomorfizmem

(b) $(-1,1)$ i $\mathbb{R}$

- $\operatorname{tg}x$ rozciągnięty na $(-1,1)$: $f(x)=\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}x\right)$, $f:(-1,1)\to\mathbb{R}$ - ciągła bijekcja, $f^{-1}(y)=\frac{2}{\pi}\operatorname{arctg}y$ - ciągła $\implies$ f - homeomorfizm

(c) $[0,1)$ i $(0,1)$

- załóżmy, że $h:[0,1)\to(0,1)$ - homeomorfizm
- h - ciągła i różnowartościowa $\overset{\text{fakt 14b}}{\implies}$ h - monotoniczna
  - jeśli h - rosnąca: $\forall_{x>0}\ h(x)>h(0)\implies h([0,1))\subseteq[h(0),1)$, ale $h(0)\in(0,1)$, więc np. $\frac{h(0)}{2}\in(0,1)\setminus h([0,1))$ - sprzeczność z h - „na”
  - jeśli h - malejąca: symetrycznie $h([0,1))\subseteq(0,h(0)]$, więc np. $\frac{h(0)+1}{2}$ jest nieosiągalne - sprzeczność z tym, że h jest „na”
- zatem $[0,1)$ nie jest homeomorficzne z $(0,1)$ ■

z17 czy zbiory są zwarte?

(a) $(0,1)$ - nie, np. $(0,1)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n},1-\frac{1}{n}\right)$ - pokrycie bez skończonego podpokrycia

(b) $\mathbb{R}$ - nie, kontrprzykład: $\mathbb{R}=\bigcup_{n=1}^{\infty}(-n,n)$

(c) zbiór Cantora

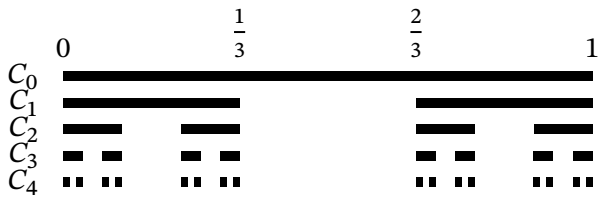
$C_0=[0,1]$, $C_{n+1}=\frac{1}{3}C_n\cup\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{3}C_n\right)$

$C=\bigcap_{n=0}^{\infty}C_n$

czyli $C_1=\left[0,\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{2}{3},1\right]$

$C_2=\left[0,\frac{1}{9}\right]\cup\left[\frac{2}{9},\frac{1}{3}\right]\cup\left[\frac{2}{3},\frac{7}{9}\right]\cup\left[\frac{8}{9},1\right]$

$\vdots$



$C\subseteq\mathbb{R}$, więc z **tw Heinego-Borela** C - zwarty $\iff$ C - domknięty $\wedge$ C - ograniczony

ograniczony: $C\subseteq[0,1]\subseteq B\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}+\varepsilon\right)$ w $(\mathbb{R},d_e)$

domknięty:

- $\forall_n$ C_n - domknięty jako suma 2^n przedziałów domkniętych (skończona suma zbiorów domkniętych)
- $C=\bigcap_n C_n$ - domknięty jako przecięcie zbiorów domkniętych (C^c - otwarte jako suma zbiorów otwartych)

więc C - zwarty ■

* **(a)** i **(b)** też łatwo z Heinego-Borela

uwaga zwartość i spójność są niezmiennikami topologicznymi

przestrzeń produktowa - wstęp

def $\{X_\alpha\}_{\alpha\in A}$ - rodzina przestrzeni topologicznych, **przestrzeń produktowa** $X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha \coloneqq \{(x_\alpha)_{\alpha\in A} \,:\, \forall_{\alpha\in A}\ x_\alpha \in X_\alpha\}$ (iloczyn kartezjański z topologią produktową)

przykłady
(1) $A = \{1, \dots, n\}$ - krotki $(x_1, \dots, x_n),\ x_k \in X_k$
(2) $A = \mathbb{N}$ - ciągi $(x_1, x_2, \dots),\ x_k \in X_k$

def rzutowanie $p_\beta\big((x_\alpha)_{\alpha\in A}\big) \coloneqq x_\beta$
def cylinder (podbaza) dla $\beta \in A,\ U_\beta \in \mathcal{T}_{X_\beta}$: $C_\beta(U_\beta) \coloneqq p_\beta^{-1}(U_\beta) = U_\beta \times \prod_{\alpha\neq\beta} X_\alpha$ - cylinder ogranicza jedną współrzędną
def baza topologii produktowej - skończone przekroje cylindrów: $\bigcap_{k=1}^{n} p_{\alpha_k}^{-1}(U_{\alpha_k}),\ U_{\alpha_k} \in \mathcal{T}_{X_{\alpha_k}}$
fakt równoważnie - produkty $\prod_\alpha U_\alpha$, gdzie $U_\alpha \in \mathcal{T}_{X_\alpha}$ i $U_\alpha = X_\alpha$ dla prawie wszystkich α (warunek „prawie wszystkich” istotny dla przypadku nieskończonego - tam dopuszczenie dowolnych U_α daje silniejszą **topologię pudełkową**)

własności rzutowań:
- ciągłe, bo $p_\beta^{-1}(U_\beta) = C_\beta(U_\beta)$ - otwarty; topologia produktowa to najsłabsza topologia, w której wszystkie p_β są ciągłe
- otwarte - obraz (niepustego) zbioru bazowego to U_β albo X_β

z18 czy jako przestrzeń topologiczna $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ to $\mathbb{R}^2$?

ozn.:
- $\mathcal{T}$ - topologia produktowa na $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ - intuicyjnie: zbiory zbudowane z cylindrów przez skończone przecięcia i dowolne sumy
- $\mathcal{T}_{d_2}$ - topologia generowana przez metrykę d_2 na $\mathbb{R}^2$ - intuicyjnie: zbiory, w których wokół każdego punktu mieści się kulka

wiemy, że $\mathcal{T}_{d_2} = \mathcal{T}_{d_\infty}$, wykażemy $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{d_\infty}$:
- $\subseteq$:
  - redukcja do cylindrów - pozostałe $U \in \mathcal{T}$ są z nich zbudowane operacjami, na które każda topologia jest zamknięta
  - niech $U_1 \subseteq \mathbb{R}$ - otwarty, niech $(x,y) \in U_1 \times \mathbb{R}$
  - mamy: $\exists_{\varepsilon>0}\ (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U_1$
  - $B_{d_\infty}\big((x,y),\varepsilon\big) = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)\times(y-\varepsilon, y+\varepsilon) \subseteq U_1 \times \mathbb{R}$
  - z dowolności (x,y): $U_1 \times \mathbb{R} \in \mathcal{T}_{d_\infty}$
  - dla $\mathbb{R}\times U_2$ analogicznie
  - zatem wszystkie cylindry należą do $\mathcal{T}_{d_\infty}$, zatem $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_{d_\infty}$ ■
- $\supseteq$:
  - niech $V \in \mathcal{T}_{d_\infty}$
  - z otwartości: $\forall_{p=(p_1,p_2)\in V}\ \exists_{\varepsilon_p>0}\ R_p \coloneqq B_{d_\infty}(p,\varepsilon_p) = (p_1-\varepsilon_p, p_1+\varepsilon_p)\times(p_2-\varepsilon_p, p_2+\varepsilon_p) \subseteq V$
  - R_p jest przecięciem dwóch cylindrów: $R_p = \big((p_1-\varepsilon_p, p_1+\varepsilon_p)\times\mathbb{R}\big) \cap \big(\mathbb{R}\times(p_2-\varepsilon_p, p_2+\varepsilon_p)\big)$
  - więc $\forall_{p\in V}\ R_p \in \mathcal{T}$
  - $\forall_{p\in V}\ p \in R_p \wedge R_p \subseteq V \implies V = \bigcup_{p\in V} R_p$
  - zatem $V \in \mathcal{T}$ ■

z analogicznie do **z18**

(a) czy $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} = \mathbb{R}^3$? dosłownie to samo co **z18**, tylko wymiar wyżej

$\mathcal{T}$ - topologia produktowa na $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$, $\mathcal{T}_{d_2} = \mathcal{T}_{d_\infty}$ na $\mathbb{R}^3$ (analogicznie jak w $\mathbb{R}^2$), wykażemy $\mathcal{T} = \mathcal{T}_{d_\infty}$:
- $\subseteq$: cylindry $U_1\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ (pozostałe analogicznie), $(x,y,z) \in U_1\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} \implies \exists_{\varepsilon>0}\ (x-\varepsilon, x+\varepsilon) \subseteq U_1$
  $\implies B_{d_\infty}\big((x,y,z),\varepsilon\big) = (x-\varepsilon, x+\varepsilon)\times(y-\varepsilon, y+\varepsilon)\times(z-\varepsilon, z+\varepsilon) \subseteq U_1\times\mathbb{R}\times\mathbb{R} \implies$ cylindry $\in \mathcal{T}_{d_\infty} \implies \mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_{d_\infty}$
- $\supseteq$: $V \in \mathcal{T}_{d_\infty} \implies \forall_{p\in V}\ \exists_{\varepsilon_p>0}\ R_p \coloneqq B_{d_\infty}(p,\varepsilon_p) \subseteq V$, R_p - sześcian, przecięcie trzech cylindrów:

$$R_p = \big((p_1-\varepsilon_p, p_1+\varepsilon_p)\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}\big) \cap \big(\mathbb{R}\times(p_2-\varepsilon_p, p_2+\varepsilon_p)\times\mathbb{R}\big) \cap \big(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times(p_3-\varepsilon_p, p_3+\varepsilon_p)\big) \in \mathcal{T}$$

$\implies V = \bigcup_{p\in V} R_p \in \mathcal{T}$

(b) czy $\mathbb{R}^2\times\mathbb{R} = \mathbb{R}^3$? schemat taki sam jak **z18**, zmieniają się cylindry, trzeba skorzystać z otwartości w $\mathbb{R}^2$

ozn.: $\big((x,y),z\big) \equiv (x,y,z)$, cylindry: $U\times\mathbb{R}$, U - otwarty w $\mathbb{R}^2$ oraz $\mathbb{R}^2\times W$, W - otwarty w $\mathbb{R}$
- $\subseteq$: $(x,y,z) \in U\times\mathbb{R}$, U - otwarty w $\mathbb{R}^2 \implies \exists_{\varepsilon>0}\ B^{\mathbb{R}^2}_{d_\infty}\big((x,y),\varepsilon\big) \subseteq U$
  $\implies B^{\mathbb{R}^3}_{d_\infty}\big((x,y,z),\varepsilon\big) = B^{\mathbb{R}^2}_{d_\infty}\big((x,y),\varepsilon\big)\times(z-\varepsilon, z+\varepsilon) \subseteq U\times\mathbb{R}$; $\mathbb{R}^2\times W$ jak w **z18** $\implies \mathcal{T} \subseteq \mathcal{T}_{d_\infty}$
- $\supseteq$: sześcian R_p jak w (a), ale jako przecięcie dwóch cylindrów:

$$R_p = \Big(\underbrace{(p_1-\varepsilon_p, p_1+\varepsilon_p)\times(p_2-\varepsilon_p, p_2+\varepsilon_p)}_{= B^{\mathbb{R}^2}_{d_\infty}((p_1,p_2),\varepsilon_p)\text{ - otwarty w }\mathbb{R}^2}\times\mathbb{R}\Big) \cap \big(\mathbb{R}^2\times(p_3-\varepsilon_p, p_3+\varepsilon_p)\big) \in \mathcal{T}$$

$\implies V = \bigcup_{p\in V} R_p \in \mathcal{T}$

ć6

topologia pudełkowa

na produkcie $X = \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ można wprowadzić inną topologię, np. pudełkową

def topologia pudełkowa - produktowa ze zniesionym założeniem, że $U_\alpha = X_\alpha$ dla prawie wszystkich α

- baza $\mathcal{T}_{\text{box}}$: $\prod_{\alpha\in A} U_\alpha$, gdzie $U_\alpha \in \mathcal{T}_{X_\alpha}$
- (baza $\mathcal{T}_{\text{prod}}$: $\prod_{\alpha\in A} U_\alpha$, gdzie $U_\alpha \in \mathcal{T}_{X_\alpha}$ oraz $\#\{\alpha \in A : U_\alpha \neq X_\alpha\} < \infty$)

fakt zawsze zachodzi $\mathcal{T}_{\text{prod}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{box}}$

- $X = \prod_{k=1}^{n} X_k \implies \mathcal{T}_{\text{prod}} = \mathcal{T}_{\text{box}}$
- $X = \prod_{k=1}^{\infty} X_k$ i nieskończenie wiele X_k z topologią nietrywialną (różną od antydyskretnej) $\implies \mathcal{T}_{\text{prod}} \subseteq \mathcal{T}_{\text{box}}$, $\mathcal{T}_{\text{prod}} \neq \mathcal{T}_{\text{box}}$

z19 niech $X_n = [0,1]$, $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$, $f : [0,1] \to X$, $f(x) = \begin{bmatrix} x \\ x \\ x \\ \vdots \end{bmatrix}$

(a) czy f jest ciągła, gdy topologia na X to topologia produktowa?

- f - ciągła $\iff \forall_{U\in\mathcal{T}_X}\ f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_{[0,1]}$
- możemy ograniczyć się do cylindrów elementarnych, bo są podbazą $\mathcal{T}_X$
- $f^{-1}\big(C_{n_0}(U_{n_0})\big) = U_{n_0} \in \mathcal{T}_{[0,1]}$, bo U_{n_0} jest otwarty w $X_{n_0} = [0,1]$
- zatem f - ciągła

(b) czy f jest ciągła, gdy topologia na X to topologia pudełkowa?

- $U = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2n}\right) \in \mathcal{T}_{\text{box}}$, ale $f^{-1}(U) = \left\{\frac{1}{2}\right\} \notin \mathcal{T}_{[0,1]}$ $\quad$ (albo $U = \prod_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{1}{n}\right)$, $f^{-1}(U) = \{0\}$)
- zatem f nie jest ciągła

def kostka Hilberta $:= \left(\prod_{n=1}^{\infty}[0,1],\ \mathcal{T}_{\text{prod}}\right)$

z20 $X_n = [0,1]$, $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$, czy X jest zwarty, gdy topologia na X to:

(a) $\mathcal{T}_{\text{prod}}$? tak, wprost z **tw Tichonowa**: $\forall_{\alpha\in A}\ X_\alpha$ - zwarte $\implies \prod_{\alpha\in A} X_\alpha$ - zwarte (dowolny iloczyn, nawet nieprzeliczalny)

(b) $\mathcal{T}_{\text{box}}$? nie, kontrprzykład: $U_0 = \left[0, \frac{2}{3}\right)$, $U_1 = \left(\frac{1}{3}, 1\right]$ - otwarte w $[0,1]$, niech $g \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ (zbiór ciągów binarnych)

- niech $W_g = \prod_{n=1}^{\infty} U_{g(n)} \in \mathcal{T}_{\text{box}}$, czyli np. $U_1 \times U_0 \times U_0 \times \ldots$ - indeksy tworzą dowolny ciąg binarny
- $X = \bigcup_g W_g$ - pokrycie
- $0 \in U_0$, ale $0 \notin U_1$
- $1 \in U_1$, ale $1 \notin U_0$

zatem każdy punkt $x \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ jest pokryty przez dokładnie jeden zbiór z pokrycia (W_x), a takich punktów jest nieskończenie wiele, więc nie istnieje skończone podpokrycie $\implies X$ nie jest zwarty

ć7

z21 czy kostka Hilberta jest ciągowo zwarta?

kostka Hilberta: $X = \prod_{n=1}^{\infty}[0,1]$ z $\mathcal{T}_{\text{prod}}$, $K \subseteq X$ - **ciągowo zwarty** $\iff$ każdy ciąg z K ma podciąg zbieżny w K

$(*)$ z wykładu: na przestrzeni metrycznej zwartość $\iff$ ciągowa zwartość $(1 \iff 3$ z T4$)$

wykażemy, że kostka Hilberta jest **metryzowalna** $\left(\iff \exists_d\ \mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\text{prod}},\ \text{gdzie } \mathcal{T}_d = \{U \subseteq X : \forall_{x\in U}\ \exists_{r>0}\ B_d(x,r) \subseteq U\}\right)$

wówczas wprost z tw Tichonowa i $(*)$ kostka Hilberta będzie ciągowo zwarta

(1) wykażemy, że $d(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k|$ jest metryką

- dla kostki Hilberta $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| \le \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \cdot 1 = 1$ - zbieżny szereg geometryczny
- i) $d(x,y) = 0 \iff \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| = 0 \overset{\text{każdy wyraz} = 0}{\iff} \forall_k\ x_k = y_k \iff x = y$ ✓
- ii) trywialne z symetrii $|\cdot|$ ✓
- iii) $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| \overset{?}{\le} \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - z_k| + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|z_k - y_k|$
  - $\forall_k\ |x_k - y_k| \le |x_k - z_k| + |z_k - y_k|$
  - zatem $\forall_k\ 2^{-k}|x_k - y_k| \le 2^{-k}|x_k - z_k| + 2^{-k}|z_k - y_k|$
  - zatem $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| \le \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - z_k| + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|z_k - y_k|$ ■

(2) wykażemy, że $\mathcal{T}_d = \mathcal{T}_{\text{prod}}$

- $\subseteq$:
  - $(**)$ $U \in \mathcal{T}_{\text{prod}} \iff \forall_{x\in U}\ \exists_{V_x \text{ - bazowy w } \mathcal{T}_{\text{prod}}}\ x \in V_x \subseteq U$ (V_x - skończone przecięcie cylindrów)
  - czyli $\mathcal{T}_d \subseteq \mathcal{T}_{\text{prod}} \iff (U \in \mathcal{T}_d \implies U \in \mathcal{T}_{\text{prod}}) \impliedby \forall_{U\in\mathcal{T}_d}\ \forall_{x\in U}\ \exists_{V_x}\ x \in V_x \subseteq B_d(x,r_x) \subseteq U$
  - $V_x \subseteq B_d(x,r) \iff \forall_{y\in V_x}\ d(x,y) < r$
  - $d(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| = \sum_{k=1}^{N} 2^{-k}|x_k - y_k| + \sum_{k=N+1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k|$, gdzie

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| \le \sum_{k=N+1}^{\infty} 2^{-k} \overset{j=k-N-1}{=} \sum_{j=0}^{\infty} 2^{-(N+1+j)} = 2^{-(N+1)} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^j \overset{\text{geom., } q=\frac{1}{2}}{=} 2^{-(N+1)} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2^{-N} \xrightarrow{N\to\infty} 0$$

  - dobieramy N tak, żeby $2^{-N} < \frac{r}{2} \overset{\log_2 \nearrow \text{ na } (0,\infty)}{\iff} \log_2 2^{-N} < \log_2 \frac{r}{2} \iff -N < \log_2 r - 1 \iff N > 1 - \log_2 r$
  - więc ustalmy $N = \max\{1, \lfloor 1 - \log_2 r \rfloor + 1\}$
  - chcemy otrzymać $\sum_{k=1}^{N} 2^{-k}|x_k - y_k| < \frac{r}{2}$
  - niech V_x będzie przecięciem cylindrów ograniczających współrzędne $1, \dots, N$ przez $|x_k - y_k| < \frac{r}{2}$
  - wtedy mamy $\sum_{k=1}^{N} 2^{-k}|x_k - y_k| < \frac{r}{2} \sum_{k=1}^{N} 2^{-k} < \frac{r}{2} \cdot 1 = \frac{r}{2}$
  - czyli $d(x,y) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k}|x_k - y_k| < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r$ ■
- $\supseteq$:
  - redukcja do cylindrów: $U \in \mathcal{T}_{\text{prod}} \iff U$ jest dowolną sumą skończonych przecięć cylindrów (topologia jest zamknięta na obie operacje)
  - więc wystarczy wykazać, że cylindry są otwarte w $\mathcal{T}_d$ (dla dowolnego otwartego W w $[0,1]$)
  - cylindry są otwarte $\iff$ przeciwobrazy rzutowań są otwarte $\iff$ rzutowania są ciągłe (to też daje tezę, bo $\mathcal{T}_{\text{prod}}$ - najsłabsza topologia t.że rzutowania są ciągłe)
  - (C) $f : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ - ciągła w $x_0 \iff \forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{\delta>0}\ \forall_{x\in X}\ d_X(x,x_0) < \delta \implies d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$
  - zakładamy, że kostka Hilberta jest z $\mathcal{T}_{\text{prod}}$ nad czynnikami $[0,1]$ z topologią standardową indukowaną z $\mathbb{R}$
  - wtedy $f = p_k$, $d_X = d$, $d_Y(a,b) = |b-a|$
  - musimy więc wykazać $d(x,x_0) < \delta \implies |x_k - x_{0,k}| < \varepsilon$
  - mamy $2^{-k}|x_k - x_{0,k}| \le d(x,x_0) \iff |x_k - x_{0,k}| \le 2^k d(x,x_0)$
  - ustalmy $\varepsilon > 0$, chcemy $2^k\delta \le \varepsilon$, czyli $\delta \le \varepsilon 2^{-k}$, weźmy $\delta = \varepsilon 2^{-k}$
  - zatem $d(x,x_0) < \delta \implies |x_k - x_{0,k}| \le 2^k d(x,x_0) < 2^k\delta = 2^k\varepsilon 2^{-k} = \varepsilon$ ■

uwaga zupełność nie jest niezmiennikiem topologicznym, H nie musi zachowywać ciągów Cauchy'ego

def przestrzeń ℓ^p dla $1 \le p < \infty$: $\ell^p := \{x = (x_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty\}$

- $\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}$
- iloczyn skalarny w ℓ^2: $\langle x, y\rangle = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$
- metryka w ℓ^2: $d_2(x,y) = \sqrt{\sum_n (x_n - y_n)^2}$

fakt (ℓ^2, d_2) - przestrzeń liniowa, zupełna

nierówność Cauchy'ego-Schwarza $(=$ nierówność Höldera dla $p = q = 2)$ $\sum_n |x_n y_n| \le \|x\|_2 \|y\|_2$

z22 $X = \prod_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{1}{n}\right]$ z metryką d_2, pokazać, że (X, d_2) jest homeomorficzne z kostką Hilberta

kandydat: $h : H \to X$, $h(x_1, x_2, \dots) = \left(x_1, \frac{1}{2}x_2, \dots\right)$, $h^{-1} : X \to H$, $h^{-1}(y_1, y_2, \dots) = (y_1, 2y_2, \dots)$

skrót: ciągła bijekcja z przestrzeni zwartej na przestrzeń Hausdorffa $\implies$ homeomorfizm; H - zwarta (tw Tichonowa), X - metryczna $\implies$ Hausdorffa - ale robimy na piechotę

ozn.: $H = \prod_{n=1}^{\infty}[0,1]$ z metryką $d(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}|x_n - y_n|$, która generuje $\mathcal{T}_{\text{prod}}$ (**z21**); X z d_2 (d_2 skończona na X, bo $\sum \frac{1}{n^2} < \infty$)

$h(x) = \left(\frac{x_n}{n}\right)_{n=1}^{\infty}$, $g(y) = (ny_n)_{n=1}^{\infty}$

(1) poprawność określenia:

- $x \in H \implies 0 \le x_n \le 1 \implies 0 \le \frac{x_n}{n} \le \frac{1}{n}\ \forall_n \implies h(x) \in X$
- $y \in X \implies 0 \le y_n \le \frac{1}{n} \implies 0 \le ny_n \le 1\ \forall_n \implies g(y) \in H$

(2) ciągłość:

(a) $g : (X, d_2) \to (H, d)$ - lipschitzowska

- jeden składnik sumy kwadratów nie przekracza całej sumy: $\forall_n\ |x_n - y_n| \le d_2(x,y)$
- $d(g(x), g(y)) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} n|x_n - y_n| \le d_2(x,y) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \overset{\text{(f1)}}{=} 2\, d_2(x,y)$
- zatem g - lipschitzowska ze stałą 2, więc ciągła

(b) $h : (H, d) \to (X, d_2)$ - ciągła (trik z ogonem)

- ustalmy $\varepsilon > 0$, $\sum \frac{1}{n^2}$ - zbieżny $\implies \exists_N\ \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{\varepsilon^2}{2}$, weźmy $\delta = 2^{-(N+1)}\varepsilon$ i niech $d(x,y) < \delta$
- $d_2(h(x), h(y))^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x_n - y_n)^2}{n^2}$
- ogon: $|x_n - y_n| \le 1 \implies \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{(x_n - y_n)^2}{n^2} \le \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \frac{\varepsilon^2}{2}$
- początek: jak w **z21**: $\forall_{n \le N}\ |x_n - y_n| \le 2^n d(x,y) \le 2^N d(x,y)$, zatem

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{(x_n - y_n)^2}{n^2} \le 4^N d(x,y)^2 \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n^2} \overset{\text{(f2)}}{<} 2 \cdot 4^N \delta^2 = 2 \cdot 4^N \cdot \frac{\varepsilon^2}{4^{N+1}} = \frac{\varepsilon^2}{2}$$

- razem $d_2(h(x), h(y))^2 < \varepsilon^2$, czyli $d_2(h(x), h(y)) < \varepsilon \implies h$ - ciągła, a nawet jednostajnie ciągła (δ nie zależy od x)

(3) złożenia to identyczności: $\forall_n\ (g \circ h)(x)_n = n \cdot \frac{x_n}{n} = x_n$, $(h \circ g)(y)_n = \frac{ny_n}{n} = y_n$
$\implies g \circ h = \mathrm{id}_H$, $h \circ g = \mathrm{id}_X \implies h$ - bijekcja, $h^{-1} = g$

(4) $h : H \to X$ - ciągła bijekcja o ciągłej odwrotności $h^{-1} = g \implies h$ - homeomorfizm $\implies (X, d_2)$ jest homeomorficzna z kostką Hilberta ■

fakty użyte po drodze:

- (f1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2$, bo $\sum nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$ dla $q = \frac{1}{2}$
- (f2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < 2$, bo $1 + \sum_{n \ge 2} \frac{1}{n(n-1)} = 1 + 1 = 2$, a $\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}$ dla $n \ge 2$

wniosek kostka Hilberta jest homeomorficzna ze zwartym podzbiorem $X = \prod_{n=1}^{\infty} \left[0, \frac{1}{n}\right] \subseteq \ell^2$, który nie jest zawarty w żadnej skończenie wymiarowej podprzestrzeni

z23 podać przykład przestrzeni metrycznej zupełnej i jej podzbioru, który jest domknięty i ograniczony, ale nie zwarty

(wiadomo, że w przestrzeni metrycznej zupełnej: K - zwarty $\iff K$ - domknięty $\wedge$ K - całkowicie ograniczony)

odp.: (ℓ^2, d_2), $K = \overline{B}(0,1) = \{x \in \ell^2 : d_2(x,0) \le 1\}$

- domknięty: $\overline{\overline{B}(0,1)} \overset{?}{=} \overline{B}(0,1)$
  - z wykładu: w przestrzeni metrycznej $\overline{A} = \mathrm{scl}\, A$, $\supseteq$ mamy automatycznie z $A \subseteq \overline{A}$
  - $\subseteq$: $x \in \mathrm{scl}\, \overline{B}(0,1) \iff \exists_{(x_n) \subset \overline{B}(0,1)}\ x_n \xrightarrow{d_2} x \implies \forall_{\varepsilon > 0}\ \exists_n\ d_2(x, x_n) < \varepsilon$
    $\implies d_2(x,0) \le \underbrace{d_2(x,x_n)}_{<\varepsilon} + \underbrace{d_2(x_n,0)}_{\le 1} < \varepsilon + 1\ \forall_{\varepsilon>0} \implies d_2(x,0) \le 1 \implies x \in \overline{B}(0,1)$
  - stąd $\overline{\overline{B}(0,1)} = \mathrm{scl}\, \overline{B}(0,1) \subseteq \overline{B}(0,1) \subseteq \overline{\overline{B}(0,1)}$, czyli $\overline{B}(0,1) = \overline{\overline{B}(0,1)}$ - domknięty
- ograniczony: zbiór jest ograniczony, gdy jest zawarty w kuli o pewnym promieniu; $\overline{B}(0,1) \subseteq B(0,2)$
- nie zwarty:
  - baza standardowa $(e_k)_{k=1}^{\infty} \subset \overline{B}(0,1)$: $e_1 = (1,0,0,\dots)$, $e_2 = (0,1,0,\dots)$, ...
  - $\forall_{k \ne m}\ d_2(e_k, e_m) = \sqrt{2}$ - ciąg „zdystansowany”
  - każda kula o promieniu $\frac{\sqrt{2}}{2}$ zawiera co najwyżej jeden e_k, więc skończenie wiele takich kul nie pokryje $\overline{B}(0,1) \implies$ nie jest całkowicie ograniczony $\implies$ nie jest zwarty

ć8

czy istnieje $\mu : 2^{\mathbb{R}} \to [0,\infty]$ o własnościach:

(a) $\mu([a,b]) = b-a, \quad b > a$

(b) $\mu(\varnothing) = 0$

(c) przeliczalna addytywność: $A_n \subseteq \mathbb{R}$ - parami rozłączne $\implies \mu\big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\big) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$

(d) $\forall_{V\subseteq\mathbb{R}}\ \forall_{t\in\mathbb{R}}\ \mu(t+V) = \mu(V)$

tw Vitaliego funkcja $\mu : 2^{\mathbb{R}} \to [0,\infty]$ o własnościach (a)-(d) nie istnieje

dowód

- na $\mathbb{R}$ określmy relację $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$, jest to relacja równoważności:
  - zwrotność: $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$
  - symetria: $x - y \in \mathbb{Q} \implies y - x \in \mathbb{Q}$
  - przechodniość: $x \sim y \wedge y \sim z \implies x - z = (x-y) + (y-z) \in \mathbb{Q}$
- dostajemy więc podział $\mathbb{R}$ na klasy abstrakcji
- zauważmy, że $\forall_{x\in\mathbb{R}}\ x \sim x - \lfloor x \rfloor \in [0,1)$
- niech V - zbiór reprezentantów wszystkich klas abstrakcji (z każdej klasy bierzemy dokładnie jednego reprezentanta, z aksjomatu wyboru), t.że $V \subseteq [0,1)$
- niech $W = \bigcup_{t\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}} (t+V)$, wtedy zbiory $\{t+V : t \in [-1,1]\cap\mathbb{Q}\}$ są parami rozłączne:
  - przypuśćmy, że $\exists_{t_1,t_2\in[-1,1]\cap\mathbb{Q},\, t_1\neq t_2}\ \exists_{v_1,v_2\in V}\ t_1 + v_1 = t_2 + v_2$
  - wtedy $v_1 - v_2 = t_2 - t_1 \in \mathbb{Q}\setminus\{0\}$, więc $v_1 \sim v_2$ i $v_1 \neq v_2$ - sprzeczność z def V (jeden reprezentant z każdej klasy)
- **monotoniczność** μ: $A \subseteq B \subseteq \mathbb{R} \implies \mu(B) = \mu\big((B\setminus A) \sqcup A\big) \overset{\text{(b), (c)}}{=} \mu(B\setminus A) + \mu(A) \geq \mu(A)$
- $V \subseteq [0,1),\ t \in [-1,1] \implies W \subseteq [-1,2]$, zatem

$$3 \overset{\text{(a)}}{=} \mu([-1,2]) \overset{\text{mon.}}{\geq} \mu(W) = \mu\Big(\bigcup_{t\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}} (t+V)\Big) \overset{\text{(c)}}{=} \sum_{t\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}} \mu(t+V) \overset{\text{(d)}}{=} \sum_{t\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}} \mu(V) = \mu(V) + \mu(V) + \dots$$

- jeśli $\mu(V) > 0$, to suma $= \infty > 3$ - sprzeczność, zatem $\mu(V) = 0$, więc $\mu(W) = 0$
- $[0,1] \subseteq W$: $x \in [0,1] \implies \exists_{v\in V}\ x \sim v \implies x - v \in \mathbb{Q}\cap(-1,1] \implies x = \underbrace{(x-v)}_{=t\,\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}} + v \in W$
- zatem $1 \overset{\text{(a)}}{=} \mu([0,1]) \overset{\text{mon.}}{\leq} \mu(W) = 0$ - sprzeczność ■

z24 X - zbiór, $\mu^* : 2^X \to [0,\infty]$, uzasadnij, że μ^* - miara zewnętrzna, wyznacz zbiory mierzalne

(a) $\mu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ 1, & \text{w przeciwnym przypadku} \end{cases}$

- $\mu^*(\varnothing) = 0$ z def ✓
- monotoniczność: $A \subseteq B \overset{?}{\implies} \mu^*(A) \leq \mu^*(B)$
  1° $A = \varnothing,\ B = \varnothing \implies \mu^*(A) = 0 = \mu^*(B)$ ✓
  2° $A = \varnothing,\ B \neq \varnothing \implies \mu^*(A) = 0 < 1 = \mu^*(B)$ ✓
  3° $A \neq \varnothing,\ B \neq \varnothing \implies \mu^*(A) = 1 = \mu^*(B)$ ✓ $\quad (A \neq \varnothing,\ B = \varnothing$ niemożliwe dla $A \subseteq B)$
- przeliczalna podaddytywność: $\mu^*\big(\bigcup_n A_n\big) \overset{?}{\leq} \sum_n \mu^*(A_n)$
  1° $\forall_n\ A_n = \varnothing \implies \mu^*\big(\bigcup_n A_n\big) = 0 = \sum_n \mu^*(A_n)$ ✓
  2° $\exists_n\ A_n \neq \varnothing \implies \mu^*\big(\bigcup_n A_n\big) = 1,\ \sum_n \mu^*(A_n) \geq 1$ ✓
- zbiory mierzalne: $A \in \mathcal{M} \iff \forall_{E\subseteq X}\ \mu^*(E) = \mu^*(E\cap A) + \underbrace{\mu^*(E\setminus A)}_{=\mu^*(E\cap A^c)}$
  - dla $E = \varnothing$: $\mu^*(E) = 0,\ \mu^*(E\cap A) = 0,\ \mu^*(E\setminus A) = 0$ - spełnia to każde $A \in 2^X$
  - dla $E \neq \varnothing$ spełniają tylko $A \in \{\varnothing, X\}$:
    - $\varnothing \neq A \neq X$: $E = X \implies \mu^*(X) = 1 \neq 2 = \mu^*(A) + \mu^*(A^c)$
    - $A = \varnothing$: $\mu^*(E) = \mu^*(\varnothing) + \mu^*(E)$; $A = X$: $\mu^*(E) = \mu^*(E) + \mu^*(\varnothing)$ ✓

  $\implies \mathcal{M} = \{\varnothing, X\}$

(b) $\mu^*(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ 1, & \varnothing \neq A \neq X \quad (X \neq \varnothing) \\ 2, & A = X \end{cases}$

- $\mu^*(\varnothing) = 0$ z def ✓
- monotoniczność oczywista ✓
- przeliczalna podaddytywność, ozn.: $U = \bigcup_n A_n$
  - $\mu^*(U) = 0 \implies$ trywialnie
  - $\mu^*(U) = 1 \implies U \neq \varnothing \implies \exists_n\ A_n \neq \varnothing \implies \sum_n \mu^*(A_n) \geq 1$
  - $\mu^*(U) = 2 \implies U = X \implies \begin{cases} \exists_n\ A_n = X \implies \sum_n \mu^*(A_n) \geq 2 \\ \forall_n\ A_n \neq X \implies \text{do pokrycia } X \text{ potrzebne są} \geq 2 \text{ niepuste zbiory z } A_n \implies \sum_n \mu^*(A_n) \geq 2 \end{cases}$ ✓
- zbiory mierzalne:
  - $A \in \{\varnothing, X\}$ - zawsze mierzalne (jak w (a): $E\cap\varnothing = \varnothing,\ E\setminus X = \varnothing$)
  - $\varnothing \neq A \neq X,\ \#X \geq 3$: weźmy $a \in A,\ b \in A^c,\ E = \{a,b\} \neq X$
    $\implies \mu^*(E) = 1 \neq 2 = \underbrace{\mu^*(\{a\})}_{=1} + \underbrace{\mu^*(\{b\})}_{=1} = \mu^*(E\cap A) + \mu^*(E\setminus A) \implies A \notin \mathcal{M}$
  - $\varnothing \neq A \neq X,\ \#X = 2$: $X = \{a,b\},\ A = \{a\}$, sprawdzamy wszystkie E:
    - $E = \varnothing$: $0 = 0 + 0$
    - $E = \{a\}$: $1 = 1 + 0$; $\quad E = \{b\}$: $1 = 0 + 1$
    - $E = X$: $2 = \mu^*(\{a\}) + \mu^*(\{b\}) = 1 + 1 \implies A \in \mathcal{M}$

$$\implies \mathcal{M} = \begin{cases} \{\varnothing, X\}, & \#X \geq 3 \\ 2^X, & \#X \leq 2 \end{cases}$$

$(*)$ przyjmujemy, że co najwyżej przeliczalny (cnp) $\iff$ skończony $\vee$ przeliczalny

z25 $\mathcal{M} \subseteq 2^{\mathbb{R}}$, $A \in \mathcal{M} \iff A$ - cnp $\vee\ A^c$ - cnp, czy $\mathcal{M}$ - σ-ciało?

i) $\varnothing \in \mathcal{M}$, bo $\varnothing$ - skończony; $\mathbb{R} \in \mathcal{M}$, bo $\mathbb{R}^c = \varnothing$ - skończony ✓

ii) $A \in \mathcal{M} \implies A^c \in \mathcal{M}$ - trywialne (warunek jest symetryczny względem A i A^c) ✓

iii) $(A_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{M} \overset{?}{\implies} \bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$

1° wszystkie A_n - cnp $\implies \bigcup_n A_n$ - cnp $\implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$ ✓

2° istnieje nieprzeliczalne $A_{n_0} \overset{A_{n_0} \in \mathcal{M}}{\implies} A_{n_0}^c$ - cnp, $\left(\bigcup_n A_n\right)^c = \bigcap_n A_n^c \subseteq A_{n_0}^c \implies \left(\bigcup_n A_n\right)^c$ - cnp $\implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{M}$ ✓

zatem $\mathcal{M}$ - σ-ciało

z26 sprawdź, czy podane funkcje są miarami na przestrzeni mierzalnej $(X, \mathcal{M})$

(a) $X \neq \varnothing,\ x_0 \in X,\ \mathcal{M} = 2^X,\ \mu_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}$

i) $x_0 \notin \varnothing$, więc $\mu_{x_0}(\varnothing) = 0$ ✓

ii) A_n - parami rozłączne $\implies \#\{n : x_0 \in A_n\} \in \{0, 1\}$, dwa trywialne przypadki:

0: $x_0 \notin \bigcup_n A_n \implies \mu_{x_0}(\bigcup_n A_n) = 0 = \sum_n \mu_{x_0}(A_n)$

1: $x_0 \in A_{n_0} \implies x_0 \in \bigcup_n A_n \implies \mu_{x_0}(\bigcup_n A_n) = 1 = \mu_{x_0}(A_{n_0}) = \sum_n \mu_{x_0}(A_n)$

$\implies$ przeliczalna addytywność ✓

def delta Diraca $\delta_{x_0}(A) \coloneqq \mu_{x_0}(A) = \chi_A(x_0) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases},\ A \in 2^X$

(b) $\#X \geq 2,\ \mathcal{M} = 2^X,\ \mu(A) = \begin{cases} 0, & A = \varnothing \\ 1, & A \neq \varnothing \end{cases}$

ii) niech $A, B \neq \varnothing,\ A \cap B = \varnothing$, wówczas $\mu(A) + \mu(B) = 2$, a $\mu(A \cup B) = 1$ ×

takie A, B istnieją, bo $\#X \geq 2$, więc np. $A = \{a\},\ B = \{b\}$; dla $\#X = 1$ $\mu = \delta_{x_0}$

(c) μ z (b) jest miarą zewnętrzną (to samo μ^* co w **z24**(a))

- $\mu(\varnothing) = 0$ z def ✓
- monotoniczność: $A \subseteq B$
  - $A = \varnothing \implies \mu(A) = 0 \leq \mu(B)$
  - $A \neq \varnothing \implies B \neq \varnothing \implies \mu(A) = 1 = \mu(B)$ ✓
- przeliczalna podaddytywność:
  - $\forall_n\ A_n = \varnothing \implies \mu(\bigcup_n A_n) = 0 = \sum_n \mu(A_n)$
  - $\exists_{n_0}\ A_{n_0} \neq \varnothing \implies \mu(\bigcup_n A_n) = 1 = \mu(A_{n_0}) \leq \sum_n \mu(A_n)$ ✓

$(*)$ **własność wyczerpania miary**: $A_1 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \ldots$ (wstępujące), $\forall_n\ A_n \in \mathcal{M} \implies \mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu(A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$

$(***)$ σ-ciało - zamknięte na przeliczalne sumy i przeliczalne przecięcia

z27 $(Y, \mathcal{M}, \mu)$ - przestrzeń z miarą, $\{A_n\}_n \subseteq \mathcal{M}$ - zstępujące, $\underbrace{\mu(A_1) < \infty}_{(**)}$, uzasadnij, że $\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$, czy $(**)$ jest konieczne?

- zdefiniujmy rodzinę $B_n = A_1 \setminus A_n$, B_n - wstępujące
- $A_1 \setminus A_n = A_1 \cap A_n^c \in \mathcal{M}$ (σ-ciało domknięte na dopełnienie i przecięcie, $(***)$)
- zatem z $(*)$: $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(B_n)$
- $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_1 \setminus A_n) \overset{\text{z praw de Morgana}}{=} \mu(A_1 \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) \overset{\text{addytywność, (!!)}}{=} \mu(A_1) - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n)$
- $\lim_{n \to \infty} \mu(B_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_1 \setminus A_n) \overset{\text{addytywność, (!!)}}{=} \lim_{n \to \infty} \left(\mu(A_1) - \mu(A_n)\right) \overset{(!)}{=} \lim_{n \to \infty} \mu(A_1) - \lim_{n \to \infty} \mu(A_n) = \mu(A_1) - \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$

  (!) $\mu(A_n)$ - nierosnący i ograniczony z dołu przez 0, więc zbieżny do liczby rzeczywistej
- zatem $\mu(A_1) - \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \mu(A_1) - \lim_{n \to \infty} \mu(A_n) \overset{(!!)}{\implies} \mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$ ■

(!!) wymaga $\mu(A_1) < \infty$ (odejmowanie, skracanie)

$(**)$ jest konieczne, kontrprzykład: miara Lebesgue'a λ na $\mathbb{R}$, $A_n = (-\infty, -n)$, $\bigcap_n A_n = \varnothing \implies \lambda(\bigcap_n A_n) = 0 \neq \infty = \lim_{n \to \infty} \lambda(A_n)$

ć9

def $(X, \mathcal{T})$ - przestrzeń topologiczna, $\mathcal{B}(X) \coloneqq \sigma(\mathcal{T})$

fakt $U_n \in \mathcal{T} \implies \bigcap_{n=1}^{\infty} U_n \in \mathcal{B}(X)$, F_n - domknięte $\implies \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \in \mathcal{B}(X)$ (przeliczalne przecięcia otwartych, przeliczalne sumy domkniętych)

ozn.: G - otwarty, F - domknięty, σ - przeliczalna suma, δ - przeliczalne przecięcie

czyli $G_\delta \subseteq \mathcal{B}(X)$, $F_\sigma \subseteq \mathcal{B}(X)$ ($\subseteq$, bo to klasy zbiorów)

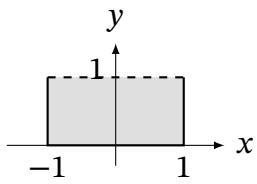
z28 uzasadnij, że:

(a) $[0,3) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$[0,3) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[0, 3 - \frac{1}{n}\right] \in F_\sigma$ albo $[0,3) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, 3\right) \in G_\delta$

(b) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \le 1,\ 0 \le y < 1\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$

- $D = \bigcup_{n=1}^{\infty} [-1,1] \times \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] \in F_\sigma$
- $D = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right) \times \left(-\frac{1}{n}, 1\right) \in G_\delta$



z29 X, Y - przestrzenie topologiczne, $f : X \to Y$ - ciągła, uzasadnij, że $W \in \mathcal{B}(Y) \implies f^{-1}(W) \in \mathcal{B}(X)$

- z ciągłości mamy $U_Y \in \mathcal{T}_Y \implies f^{-1}(U_Y) \in \mathcal{T}_X$
- $f_*(\mathcal{M}) \coloneqq \{A \subseteq Y : f^{-1}(A) \in \mathcal{M}\}$ - σ-ciało przepchnięte przez f, dla $\mathcal{M}$ - σ-ciała na X samo jest σ-ciałem
- z ciągłości: $U_Y \in \mathcal{T}_Y \implies f^{-1}(U_Y) \in \mathcal{T}_X \subseteq \mathcal{B}(X)$, czyli $\mathcal{T}_Y \subseteq f_*(\mathcal{B}(X))$ / weźmy σ obustronnie
- $\mathcal{B}(Y) = \sigma(\mathcal{T}_Y) \subseteq \sigma\big(f_*(\mathcal{B}(X))\big) = f_*(\mathcal{B}(X)) = \{A \subseteq Y : f^{-1}(A) \in \mathcal{B}(X)\}$
- $W \in \mathcal{B}(Y) \implies W \in f_*(\mathcal{B}(X)) \implies f^{-1}(W) \in \mathcal{B}(X)$ ■

z30 niech $(X, \mathcal{M}, \mu)$ - przestrzeń z miarą zupełną, $A \subseteq X$, $\exists_{A_n, B_n \in \mathcal{M}}\ \forall_n\ A_n \subseteq A \subseteq B_n$, $\mu(B_n \setminus A_n) \xrightarrow{n\to\infty} 0$, uzasadnij, że $A \in \mathcal{M}$ i $\mu(A) = \mu\big(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\big)$

- oznaczmy $L = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $U = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$, $L, U \in \mathcal{M}$ (oczywiste)
- $\forall_n\ A_n \subseteq A \implies \bigcup_n A_n \subseteq A$, $\forall_n\ B_n \supseteq A \implies \bigcap_n B_n \supseteq A$, czyli $L \subseteq A \subseteq U$
- $\forall_n\ U \subseteq B_n \wedge A_n \subseteq L \implies U \setminus L \subseteq B_n \setminus A_n$
- $U \setminus L \in \mathcal{M}$, zatem z monotoniczności $\forall_n\ \mu(U \setminus L) \le \mu(B_n \setminus A_n)$
- a $\mu(B_n \setminus A_n) \to 0$, więc $\mu(U \setminus L) = 0$
- $A = L \sqcup (A \setminus L)$, gdzie $L \in \mathcal{M}$ i $A \setminus L \subseteq U \setminus L$, więc z zupełności $A \setminus L \in \mathcal{M}$, więc $A \in \mathcal{M}$
- z monotoniczności $\mu(A \setminus L) = 0$
- z przeliczalnej addytywności $\mu(A) = \mu(L) + \mu(A \setminus L) = \mu(L) = \mu\big(\bigcup_n A_n\big)$ ■

z31 μ^* - miara zewnętrzna na X, $A \subseteq X$, $\mu^*(A) < \infty$, $\exists_{B \in \mathcal{M}(\mu^*)}\ B \subseteq A \wedge \mu^*(A) = \mu^*(B)$, udowodnij, że $A \in \mathcal{M}(\mu^*)$

($\mathcal{M}(\mu^*)$ - σ-ciało otrzymane z warunku Carathéodory'ego)

- $B \in \mathcal{M}(\mu^*)$, zatem $\forall_{E \subseteq X}\ \mu^*(E) = \mu^*(E \cap B) + \mu^*(E \setminus B)$
- $E = A$: $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap B) + \mu^*(A \setminus B) \overset{B \subseteq A}{=} \mu^*(B) + \mu^*(A \setminus B)$
- zatem z $\mu^*(A) < \infty$ oraz $\mu^*(A) = \mu^*(B)$ mamy $\mu^*(A \setminus B) = 0$
- z **tw Carathéodory'ego** $\mathcal{M}(\mu^*)$ zawiera wszystkie zbiory miary zewnętrznej 0, więc $A \setminus B \in \mathcal{M}(\mu^*)$
- $A = B \sqcup (A \setminus B)$, gdzie $B, A \setminus B \in \mathcal{M}(\mu^*) \implies A \in \mathcal{M}(\mu^*)$ ■

z32 czy istnieje nieskończone przeliczalne σ-ciało?

odp.: nie - skończone σ-ciała istnieją (np. $\{\emptyset, X\}$, $\{\emptyset, A, A^c, X\}$), ale każde nieskończone σ-ciało ma co najmniej $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ elementów

idea: gdyby $\mathcal{F}$ było przeliczalne, to dla każdego punktu przecięcie wszystkich zbiorów z $\mathcal{F}$, które go zawierają, jest przecięciem przeliczalnym, więc należy do $\mathcal{F}$ - tak powstają „atomy" (najmniejsze niepuste zbiory w $\mathcal{F}$); nieskończenie wiele atomów daje $2^{\aleph_0}$ różnych sum

dowód (nie wprost) $\mathcal{F} \subseteq 2^X$ - nieskończone przeliczalne σ-ciało

(1) atomy należą do $\mathcal{F}$: dla $x \in X$ $A_x \coloneqq \bigcap_{B \in \mathcal{F},\ x \in B} B$ - **atom** zawierający x
- przecinamy co najwyżej przeliczalnie wiele zbiorów z $\mathcal{F} \implies A_x \in \mathcal{F}$
- $x \in A_x$, $\forall_{B \in \mathcal{F},\ x \in B}\ A_x \subseteq B$

(2) dwa atomy są równe albo rozłączne: $x, y \in X$
- $x \notin A_y \implies x \in A_y^c \in \mathcal{F} \implies A_x \subseteq A_y^c \implies A_x \cap A_y = \emptyset$
- $x \in A_y \implies A_x \subseteq A_y$ ($A_y \in \mathcal{F}$ zawiera x); gdyby $y \notin A_x$, to z poprzedniego punktu (z zamienionymi x, y) $A_x \cap A_y = \emptyset$ - sprzeczność z $x \in A_x \cap A_y$; zatem $y \in A_x \implies A_y \subseteq A_x \implies A_x = A_y$

(3) każdy zbiór z $\mathcal{F}$ jest sumą atomów: $B \in \mathcal{F}$, $x \in B \implies x \in A_x \subseteq B \implies B = \bigcup_{x \in B} A_x$

(4) atomów jest przeliczalnie nieskończenie wiele:
- $\{A_x : x \in X\} \subseteq \mathcal{F} \implies$ co najwyżej przeliczalna
- gdyby różnych atomów było skończenie wiele (n), to z (3) $\#\mathcal{F} \le 2^n$ - sprzeczność z nieskończonością $\mathcal{F}$
- mamy więc ciąg $D_1, D_2, \ldots$ parami rozłącznych (z (2)), niepustych atomów z $\mathcal{F}$

(5) $\#\mathcal{F} \ge 2^{\aleph_0}$: dla $S \subseteq \mathbb{N}$ $B_S \coloneqq \bigcup_{i \in S} D_i \in \mathcal{F}$ (suma przeliczalna)
- $S \ne T$, np. $i \in S \setminus T \implies D_i \subseteq B_S$, $D_i \cap B_T = \emptyset$, $D_i \ne \emptyset \implies B_S \ne B_T$
- $S \mapsto B_S$ - różnowartościowe z $2^{\mathbb{N}}$ w $\mathcal{F} \implies \#\mathcal{F} \ge \#2^{\mathbb{N}} = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$ - sprzeczność z przeliczalnością $\mathcal{F}$ ■

przykład $X = \{1,2,3,4\}$, $\mathcal{F} = \sigma(\{\{1,2\}\}) = \{\emptyset, \{1,2\}, \{3,4\}, X\}$

atomy: $A_1 = A_2 = \{1,2\}$, $A_3 = A_4 = \{3,4\}$ - dwa atomy $\implies \#\mathcal{F} = 2^2 = 4$; ogólnie skończone σ-ciało z n atomami ma dokładnie 2^n elementów

($*$) kluczowy trik: przeliczalność $\mathcal{F}$ sprawia, że $A_x = \bigcap\{B \in \mathcal{F} : x \in B\} \in \mathcal{F}$ - bez tego założenia atomy nie musiałyby należeć do $\mathcal{F}$

($*$) moc σ-ciała jest skończona i równa 2^n albo co najmniej $\mathfrak{c}$ - nic pomiędzy

ć10

z33 niech $A \subseteq \mathbb{R}^m$ - przeliczalny, pokazać, że $\lambda_m(A) = 0$

- A - przeliczalny, więc jest przeliczalną sumą swoich singletonów: $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{a_n\}$
- singletony to zbiory domknięte miary zero: $\{a_n\} \subseteq \prod_{j=1}^{m} \left[a_{n,j} - \frac{\varepsilon}{2}, a_{n,j} + \frac{\varepsilon}{2}\right] \implies \lambda_m(\{a_n\}) \le \varepsilon^m \xrightarrow{\varepsilon \to 0} 0$
- więc z zamkniętości σ-ciała na przeliczalne sumy i z przeliczalnej podaddytywności: $A \in \mathcal{M}$ i $\lambda_m(A) \le \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_m(\{a_n\}) = 0$ ■

z34 C - zbiór Cantora; wiemy, że $C \subseteq [0,1]$ - nieprzeliczalny i zwarty (**z17**), $C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$ (równoważnie $C = \{x \in [0,1] : x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n},\ a_n \in \{0,2\}\}$); uzasadnij, że:

- C nie ma punktów izolowanych
- $\lambda_1(C) = 0$
- $\operatorname{int} C = \varnothing$

wszystkie trzy punkty robimy samą konstrukcją geometryczną $C = \bigcap_n C_n$, bez sum $\sum \frac{a_n}{3^n}$

przygotowanie: $C_0 = [0,1]$, C_{n+1} powstaje z C_n przez usunięcie z każdego przedziału otwartej środkowej tercji:

$$[\alpha, \alpha + 3^{-n}] \longrightarrow \left[\alpha, \alpha + 3^{-(n+1)}\right] \cup \left[\alpha + 2 \cdot 3^{-(n+1)}, \alpha + 3^{-n}\right]$$

(F1) C_n - suma 2^n rozłącznych przedziałów domkniętych, każdy długości 3^{-n} (indukcja: każdy przedział zamienia się na dwa, każdy trzy razy krótszy)
(F2) końce przedziałów z C_n należą do C: końce α, $\alpha + 3^{-n}$ przedziału z C_n są dalej końcami przedziałów w C_{n+1} (usuwamy tylko otwarte środki) $\implies$ indukcyjnie leżą w każdym C_m, $m \ge n$; w $C_0, \dots, C_{n-1}$ też, bo $C_n \subseteq C_{n-1} \subseteq \cdots \subseteq C_0 \implies$ leżą w $\bigcap_m C_m = C$

przykład $\frac{2}{9}$ jest końcem przedziału w $C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$, więc $\frac{2}{9} \in C$

(a) C nie ma punktów izolowanych: $\forall_{x \in C}\ \forall_{r>0}\ \exists_{y \in C,\, y \ne x}\ |y - x| < r$

- ustalmy $x \in C$, $r > 0$, wybierzmy n t.że $3^{-n} < r$
- $x \in C \subseteq C_n \overset{\text{(F1)}}{\implies} x \in I = [\alpha, \alpha + 3^{-n}]$ - jeden z przedziałów tworzących C_n
- I ma dwa różne końce, a x jest równy co najwyżej jednemu z nich; niech y - koniec różny od x:
  - $y \in C$ z (F2)
  - $y \ne x$
  - $|y - x| \le 3^{-n} < r$, bo x, y leżą w przedziale długości 3^{-n}
- zatem w każdej kuli wokół x jest inny punkt C, więc x nie jest izolowany ■

przykład $x = 0$, $r = 0{,}05$ - $n = 3$, bo $\frac{1}{27} \approx 0{,}037 < 0{,}05$; $x \in \left[0, \frac{1}{27}\right]$, więc $y = \frac{1}{27} \in C$ i $|y - x| < r$

(b) $\lambda_1(C) = 0$

- C - domknięty (przecięcie zbiorów domkniętych) $\implies$ borelowski $\implies$ mierzalny
- z (F1) i addytywności miary: $\lambda_1(C_n) = 2^n \cdot \frac{1}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n$
- $\forall_n\ C \subseteq C_n$, więc z monotoniczności: $0 \le \lambda_1(C) \le \left(\frac{2}{3}\right)^n \xrightarrow{n \to \infty} 0 \implies \lambda_1(C) = 0$ ■

uwaga: można też z ciągłości miary z góry (**z27**: C_n - zstępujące, $\lambda_1(C_0) = 1 < \infty$), ale monotoniczność wystarcza

(c) $\operatorname{int} C = \varnothing$

- załóżmy nie wprost, że $\operatorname{int} C \ne \varnothing \implies C$ zawiera niepusty zbiór otwarty w $\mathbb{R}$, a więc przedział (a, b), $a < b$
- z monotoniczności $\lambda_1(C) \ge \lambda_1((a,b)) = b - a > 0$ - sprzeczność z (b) ■

fakt każdy zbiór miary Lebesgue'a zero w $\mathbb{R}^m$ ma puste wnętrze (każdy niepusty zbiór otwarty zawiera kulę o dodatniej mierze); odwrotność nie zachodzi („grube" zbiory Cantora: puste wnętrze, dodatnia miara)

$(*)$ (a): w kroku n każdy punkt C siedzi w przedziale długości 3^{-n}, którego końce są w C - wystarczy wziąć $3^{-n} < r$

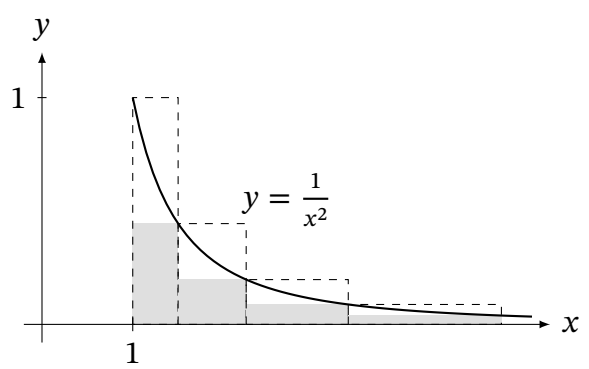
$(*)$ (b): $\lambda_1(C_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$

$(*)$ (c): wynika z (b), bo miara zero wyklucza zawieranie przedziału

$(*)$ trzy własności razem (zwarty, bez punktów izolowanych, o pustym wnętrzu) to dokładnie to, co mówi się o C: „doskonały, nigdziegęsty"

z35 oblicz $\lambda_2(A)$, $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \le x < \infty,\ 0 \le y \le \frac{1}{x^2}\}$

wskazówka: dla $\varepsilon > 0$ zbudować cegły o podstawach $\left[(1+\varepsilon)^k, (1+\varepsilon)^{k+1}\right]$, $k = 0, 1, 2, \dots$



($1 + \varepsilon = \frac{3}{2}$; P_k - przerywane, Q_k - zacieniowane)

(1) A - domknięty ($\implies$ borelowski $\implies$ mierzalny, bo $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2) \subseteq \mathcal{M}(\lambda_2^*)$)

- w przestrzeni metrycznej $\mathbb{R}^2$: $\operatorname{scl} A = \overline{A}$
- niech $(x_n, y_n) \subset A$, $(x_n, y_n) \to (x_0, y_0)$, tzn. $x_n \to x_0$, $y_n \to y_0$

- $x_n \geq 1 \implies x_0 \geq 1$, $0 \leq y_n \leq \frac{1}{x_n^2} \xrightarrow{n\to\infty} 0 \leq y_0 \leq \frac{1}{x_0^2}$ (ciągłość $\frac{1}{x^2}$ na $[1,\infty)$) $\implies (x_0, y_0) \in A$
- czyli $\operatorname{scl} A \subseteq A \implies \overline{A} = \operatorname{scl} A = A \implies A$ - domknięty

(2) oszacowanie z góry: $\varepsilon > 0$, $P_k := \left[(1+\varepsilon)^k, (1+\varepsilon)^{k+1}\right] \times \left[0, \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2k}}\right]$

- $A \subseteq \bigcup_{k=0}^{\infty} P_k$ (na $\left[(1+\varepsilon)^k, (1+\varepsilon)^{k+1}\right]$ mamy $\frac{1}{x^2} \leq \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2k}}$)

$$\lambda_2(A) \leq \lambda_2\Big(\bigcup_{k=0}^{\infty} P_k\Big) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_2(P_k) = \sum_{k=0}^{\infty} \left((1+\varepsilon)^{k+1} - (1+\varepsilon)^k\right) \cdot \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2k}} = \sum_{k=0}^{\infty} (1+\varepsilon)^k \underbrace{(1+\varepsilon-1)}_{=\varepsilon} \cdot \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2k}} =$$
$$= \varepsilon \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1+\varepsilon)^k} \overset{\text{geom.}}{=} \varepsilon \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{1+\varepsilon}} = \varepsilon \cdot \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} = 1+\varepsilon$$

(3) oszacowanie z dołu: $Q_k := \left[(1+\varepsilon)^k, (1+\varepsilon)^{k+1}\right) \times \left[0, \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2(k+1)}}\right]$ - parami rozłączne

- $\bigcup_{k=0}^{\infty} Q_k \subseteq A$ (na $\left[(1+\varepsilon)^k, (1+\varepsilon)^{k+1}\right)$ mamy $\frac{1}{x^2} > \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2(k+1)}}$)

$$\lambda_2(A) \geq \lambda_2\Big(\bigcup_{k=0}^{\infty} Q_k\Big) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_2(Q_k) = \sum_{k=0}^{\infty} \left((1+\varepsilon)^{k+1} - (1+\varepsilon)^k\right) \cdot \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2(k+1)}} = \sum_{k=0}^{\infty} (1+\varepsilon)^k \underbrace{(1+\varepsilon-1)}_{=\varepsilon} \cdot \frac{1}{(1+\varepsilon)^{2k+2}} =$$
$$= \frac{\varepsilon}{(1+\varepsilon)^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(1+\varepsilon)^k} \overset{\text{geom.}}{=} \frac{\varepsilon}{(1+\varepsilon)^2} \cdot \frac{1+\varepsilon}{\varepsilon} = \frac{1}{1+\varepsilon}$$

(4) $\forall_{\varepsilon>0}\ \frac{1}{1+\varepsilon} \leq \lambda_2(A) \leq 1+\varepsilon \implies \lambda_2(A) = 1$ ■

z36 niech $f : (0,1) \to \mathbb{R}$ - ciągła, $G = \{(x, f(x)) : x \in (0,1)\}$ - jej wykres, pokaż, że G jest mierzalny i $\lambda_2(G) = 0$

idea: na odcinku domkniętym $[a,b] \subseteq (0,1)$ f jest jednostajnie ciągła $\implies$ dzielimy $[a,b]$ na krótkie kawałki, nad każdym wykres mieści się w prostokącie wysokości $< \varepsilon$, suma pól $\leq \varepsilon(b-a)$; potem wyczerpujemy $(0,1)$ odcinkami $\left[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right]$

dlaczego nie od razu na $(0,1)$? na przedziale otwartym f nie musi być jednostajnie ciągła ani ograniczona, np. $f(x) = \frac{1}{x}$ albo $f(x) = \sin\frac{1}{x}$

(1) wykres nad $[a,b]$ ma miarę zero: $0 < a < b < 1$, $G_{a,b} := \{(x, f(x)) : x \in [a,b]\}$

- f - ciągła na zwartym $[a,b] \overset{\text{tw Cantora}}{\implies}$ jednostajnie ciągła: $\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{\delta>0}\ \forall_{x,y\in[a,b]}\ |x-y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$
- ustalmy $\varepsilon > 0$ i odpowiadające mu δ, N t.że $\frac{b-a}{N} < \delta$, dzielimy $[a,b]$ na N odcinków domkniętych $I_1, \dots, I_N$, $|I_k| = \frac{b-a}{N}$
- na zwartym I_k f osiąga kresy (tw Weierstrassa): $\exists_{x_k, y_k \in I_k}\ f(x_k) = \min_{I_k} f$, $f(y_k) = \max_{I_k} f$
- $|x_k - y_k| \leq |I_k| < \delta \implies f(y_k) - f(x_k) < \varepsilon$ (jednostajna ciągłość)
- $\forall_{x\in I_k}\ f(x_k) \leq f(x) \leq f(y_k) \implies G_{a,b} \subseteq \bigcup_{k=1}^{N} I_k \times [f(x_k), f(y_k)]$
- z monotoniczności i podaddytywności miary zewnętrznej:

$$\lambda_2^*(G_{a,b}) \leq \sum_{k=1}^{N} |I_k| \cdot \big(f(y_k) - f(x_k)\big) \leq \varepsilon \sum_{k=1}^{N} |I_k| = \varepsilon(b-a)$$

- $\varepsilon > 0$ - dowolne $\implies \lambda_2^*(G_{a,b}) = 0$

(2) mierzalność $G_{a,b}$: zbiór miary zewnętrznej zero spełnia warunek Carathéodory'ego $\implies G_{a,b} \in \mathcal{M}$, $\lambda_2(G_{a,b}) = 0$
(alternatywnie: $G_{a,b}$ - obraz zwartego $[a,b]$ przez ciągłe $x \mapsto (x, f(x)) \implies$ zwarty $\implies$ domknięty $\implies$ borelowski)

(3) wyczerpanie $(0,1)$: każdy $x \in (0,1)$ leży w $\left[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right]$ dla dostatecznie dużego n, więc

$$G = \bigcup_{n=3}^{\infty} G_{\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}}$$

(od $n=3$, żeby odcinki były niezdegenerowane: dla $n=1$ odcinek pusty, dla $n=2$ - punkt)
G - przeliczalna suma zbiorów mierzalnych $\implies G \in \mathcal{M}$, z przeliczalnej podaddytywności:

$$\lambda_2(G) \leq \sum_{n=3}^{\infty} \lambda_2\big(G_{\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}}\big) = \sum_{n=3}^{\infty} 0 = 0 \quad \blacksquare$$

uwaga: co gdy f nie jest ciągła?

- tw Łuzina nie pomaga: daje domknięty F, na którym f - ciągła i $\lambda_1((0,1) \setminus F) < \varepsilon$, ale wykres nad $(0,1) \setminus F$ zawiera się tylko w pasie $\big((0,1) \setminus F\big) \times \mathbb{R}$ o mierze nieskończonej
- właściwe narzędzie - Fubini: f - mierzalna $\implies G = \{(x,y) : y - f(x) = 0\}$ - mierzalny, każde pionowe cięcie $G_x = \{f(x)\}$ - jeden punkt:

$$\lambda_2(G) = \int_{(0,1)} \lambda_1(G_x)\, d\lambda_1(x) = \int_{(0,1)} 0\, d\lambda_1 = 0$$

$(*)$ jednostajna ciągłość na $[a,b]$: nad kawałkiem długości $< \delta$ wykres mieści się w prostokącie wysokości $< \varepsilon$ - suma pól $\leq \varepsilon(b-a)$

$(*)$ na $(0,1)$ nie ma jednostajnej ciągłości - wyczerpujemy go odcinkami $\left[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right]$ i korzystamy z przeliczalnej podaddytywności

$(*)$ mierzalność za darmo: $\lambda^* = 0 \implies \in \mathcal{M}$ (Carathéodory)

$(*)$ ogólny fakt: wykres dowolnej mierzalnej $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ma miarę λ_2 zero (Fubini)